

单细胞转录组分析报告

CRC/UC 肠道免疫微环境研究 · 阶段二 日期：2026-03-23

一、研究目标

在阶段一整合的 153,136 个细胞（CRC 79,132 / UC 74,004；其中 T 细胞 77,927 个、髓系细胞 15,972 个）基础上，阶段二聚焦于以下核心科学问题：

在 CRC 肿瘤微环境中，哪些免疫细胞亚群充当“前驱动”（Pre-driver）抑制性角色，其时空演化轨迹如何，转录调控网络如何驱动其分化？本分析重点揭示：**OLR1⁺ 脂质代谢型 TAM（OLR1⁺ lipid-associated TAMs）** 在 UC→CRC 炎症-肿瘤演进中经脂质代谢重编程极化，定位于肿瘤边界并与 **FAP⁺ 肌成纤维细胞（Myofibroblasts）** 形成双向 Crosstalk，共同构建物理-免疫双重屏障导致 T 细胞排除。

分析路线：

- 1. **精细亚型注释**（Fine Annotation）— 识别 T 细胞和髓系细胞的功能亚群
- 2. **差异丰度分析**（Differential Abundance）— 定量 CRC/UC 中亚群比例差异
- 3. **差异基因表达**（scVI-DEG）— 批次校正的跨疾病差异表达分析
- 4. **拟时序演化轨迹**（Palantir v3）— 从炎症单核细胞到抑制性 TAM 的分化路径，含 Pre-driver 候选定义
- 5. **空间定位分析**（GSE144735 v2）— OLR1⁺ lipid-associated TAMs 与 FAP⁺ Myofibroblasts 在肿瘤边界的共同富集，支持“物理-免疫双重屏障”假说；同时整合全基因组扫描识别边界特异性标志基因
- 6. **转录调控网络**（Regulon 轨迹 + decoupleR）— 沿轨迹上升的核心脂质代谢 TF（PPARG、CEBPB）与新型 CRC 特异 TF（MAF、BHLHE41），及在 CRC TAM 中丢失的免疫激活 TF（CIITA、NR4A1）

二、精细亚型注释

方法

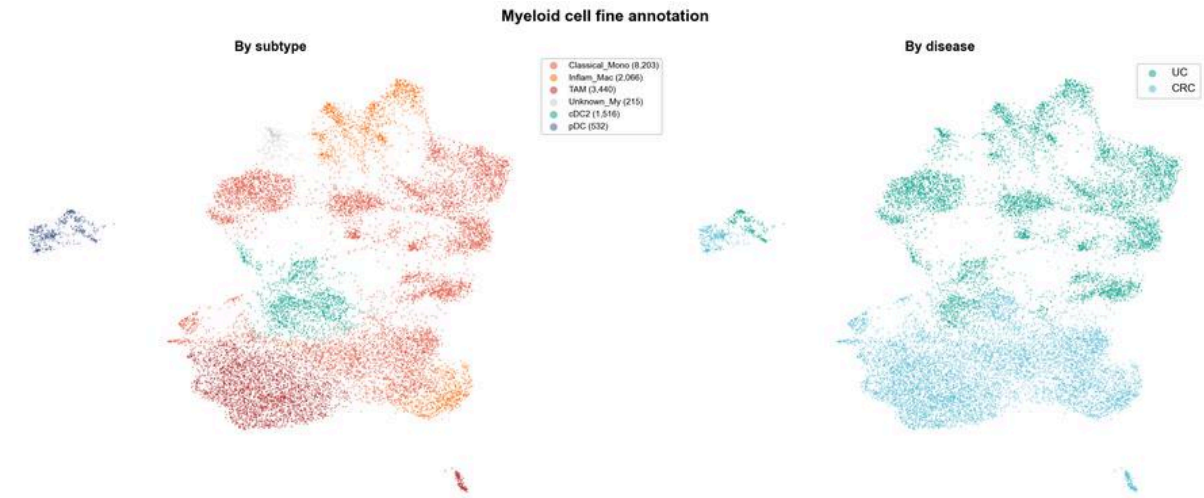
- **T 细胞**（77,927 个）：Leiden 聚类（res=1.0），按 CD8/CD4 谱系评分分流，再在各谱系内以 marker 基因模块打分（argmax 分配）
- **CD8_T 判别式**： $\text{score}(\text{HAVCR2/ENTPD1/TOX/TIGIT/LAG3/PDCD1/CTLA4}) - 0.5 \times \text{score}(\text{TCF7/CCR7/SELL})$
- **髓系细胞**（15,972 个）：Leiden 聚类（res=0.8），TAM 调整评分： $\text{sc_TAM} - 0.5 \times \text{sc_mono_character}$ ；TAM marker 使用 Palantir CRC 命运基因（FTH1/SOD2/SOCS3/OSM/HMOX1）
- **KNN 迁移**：用于补充 Unknown 亚型细胞的精细标注

结果

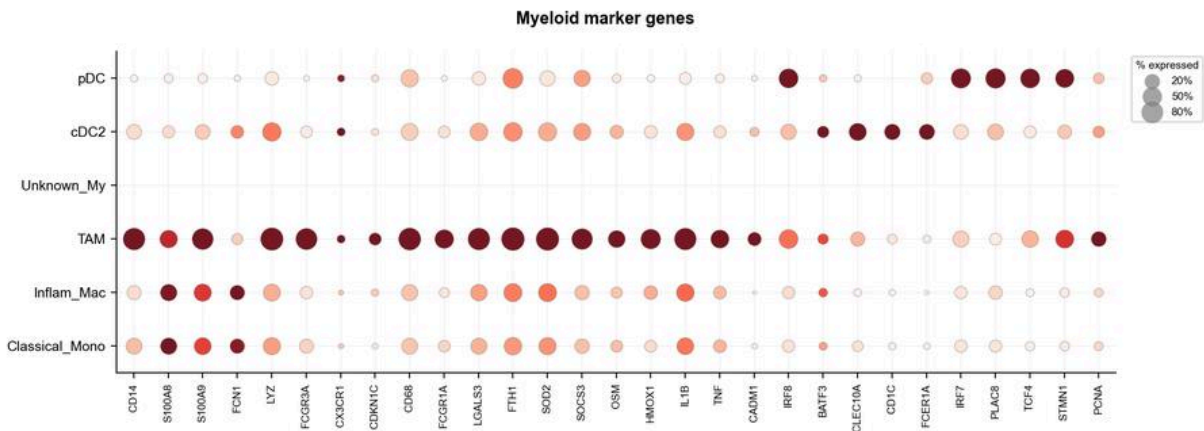
细胞亚型	总细胞数	CRC	UC	CRC/UC 倍数
B cells	36,987	—	—	—
Epithelial	33,806	—	—	—
Th17	20,814	10,534	10,280	1.0×
CD8 _T Teff	19,229	8,435	10,794	0.8×
CD4 _T conv	9,218	477	8,741	0.05×
Classical_Mono	8,203	2,801	5,402	0.5×
Treg	7,921	4,281	3,640	1.2×
NK cells	7,224	1,111	6,113	0.2×
CD8 _T Tpex	5,698	247	5,451	0.05×（UC 富集）
TAM	3,440	3,396	44	75.5×（CRC 特异）
CD8 _T Tex	3,377	3,150	227	13.8×（CRC 富集）

关键发现：TAM（75.5×）和 CD8_T Tex（13.8×）是 CRC 最特异性的抑制性亚群，提示二者是最值得关注的候选群体；但 Pre-driver 候选亚群的正式定义需结合下文拟时序分析——即轨迹中处于过渡态（Branch point 上游）、尚未终末分化的细胞，而非单纯依据富集倍数。CD8_T Tpex（干性耗竭前体）在 UC 中高度富集，两种疾病 Tex/Tpex 比值极端差异（CRC = 12.8, UC = 0.04）。

髓系精细亚型 UMAP 与 Dotplot

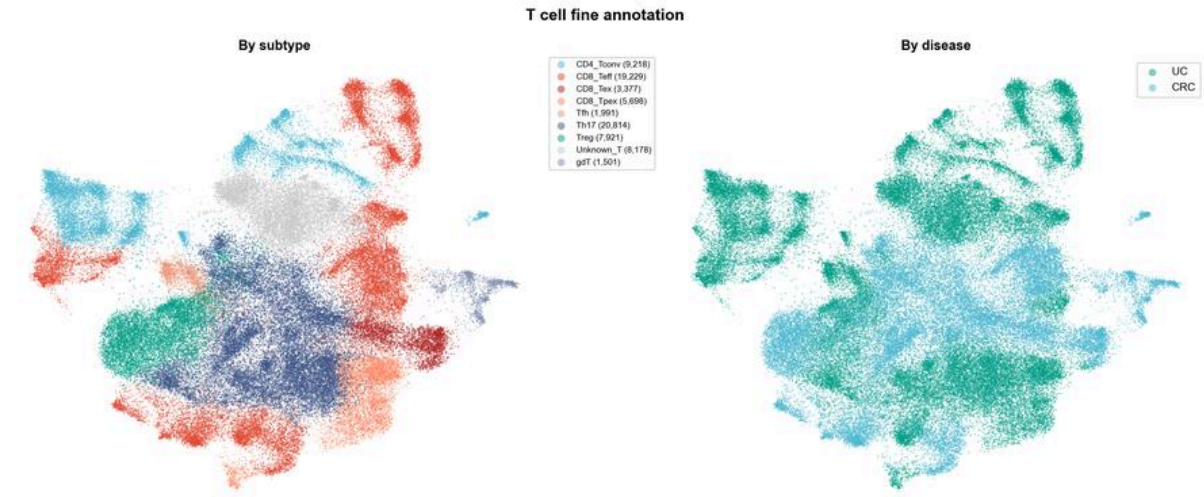


图：髓系细胞（15,972 个）UMAP 着色（左：亚型；右：疾病来源）。TAM 簇集中于 CRC 患者特异区域。



图：髓系各亚型核心 Marker 基因 dotplot。TAM 高表达 APOE/SPP1/FTH1，Classical_Mono 高表达 S100A8/9/FCN1，cDC2 高表达 FCER1A/CLEC10A。

T 细胞精细亚型 UMAP 与 Dotplot



图：T 细胞（77,927 个）UMAP 着色（左：亚型；右：疾病来源）。CD8_Tex 和 Treg 高度富集于 CRC 区域，CD8_Tpex 偏向 UC 区域。

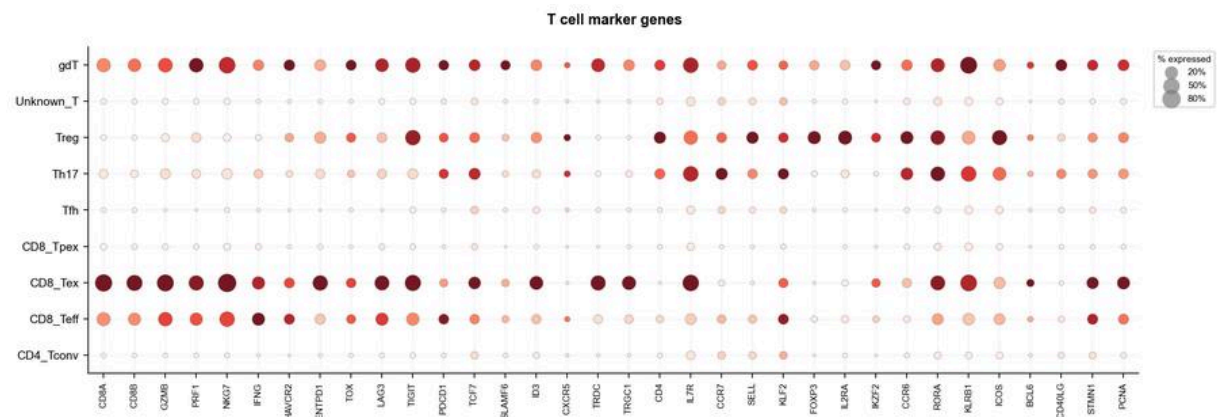


图: T 细胞各亚型核心 Marker 基因 dotplot。CD8_Tex 高表达 HAVCR2/ENTPD1/TIGIT/TOX, Treg 高表达 FOXP3/IL2RA/IKZF2, Th17 高表达 RORC/CCR6。

三、差异细胞丰度分析

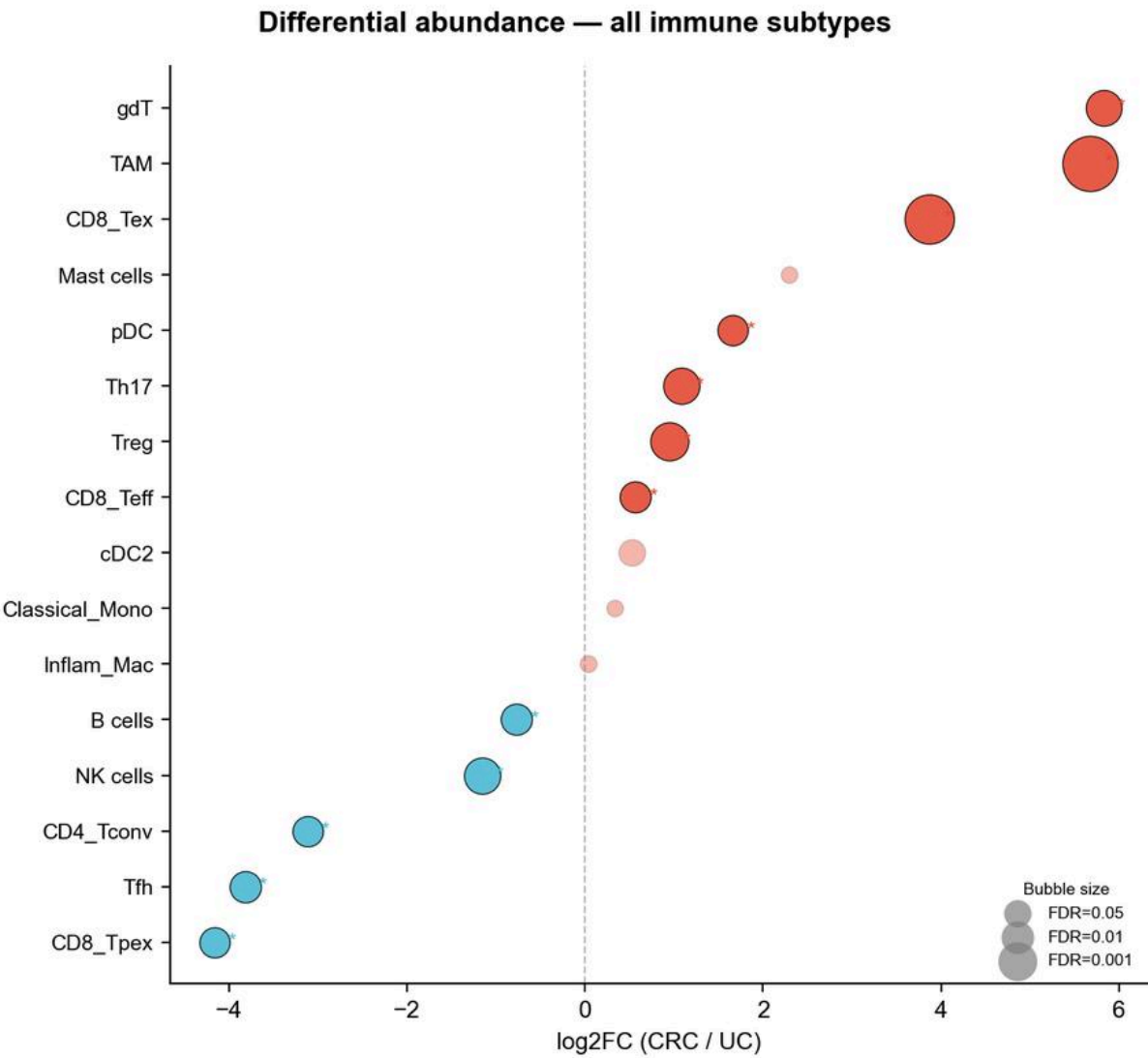
方法

因 Milo (milopy) 在 Windows 环境无法运行, 采用基于样本比例的 Mann-Whitney U 检验 + BH FDR 校正方案: - 计算每个患者/样本内各亚型比例 - CRC 组 (n=25 患者) vs UC 组 (n=19 患者) - 最低细胞数阈值: 每样本 ≥50 个细胞才纳入

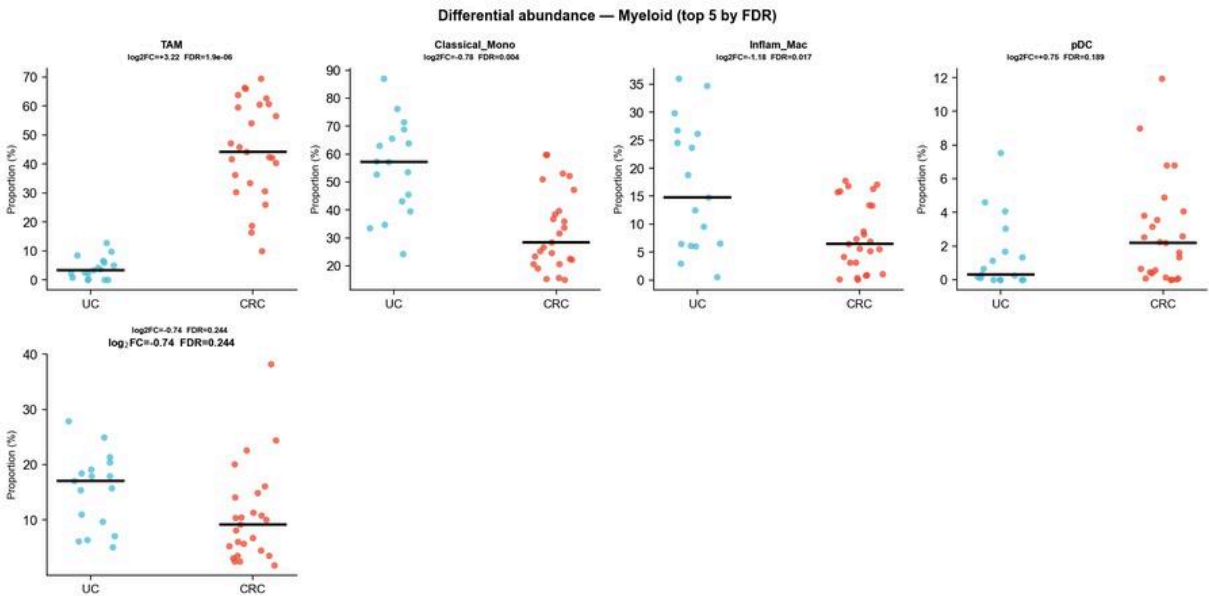
结果 (Top 差异亚群)

亚型	CRC 均值	UC 均值	log2FC	FDR
TAM	0.084	0.002	+5.68	4.1×10 ⁻⁷
CD8_Tex	0.044	0.003	+3.87	9.4×10 ⁻⁶
Th17	0.235	0.111	+1.09	0.003
pDC	0.007	0.002	+1.66	0.021
CD8_Tpex	0.003	0.096	-4.16	0.022

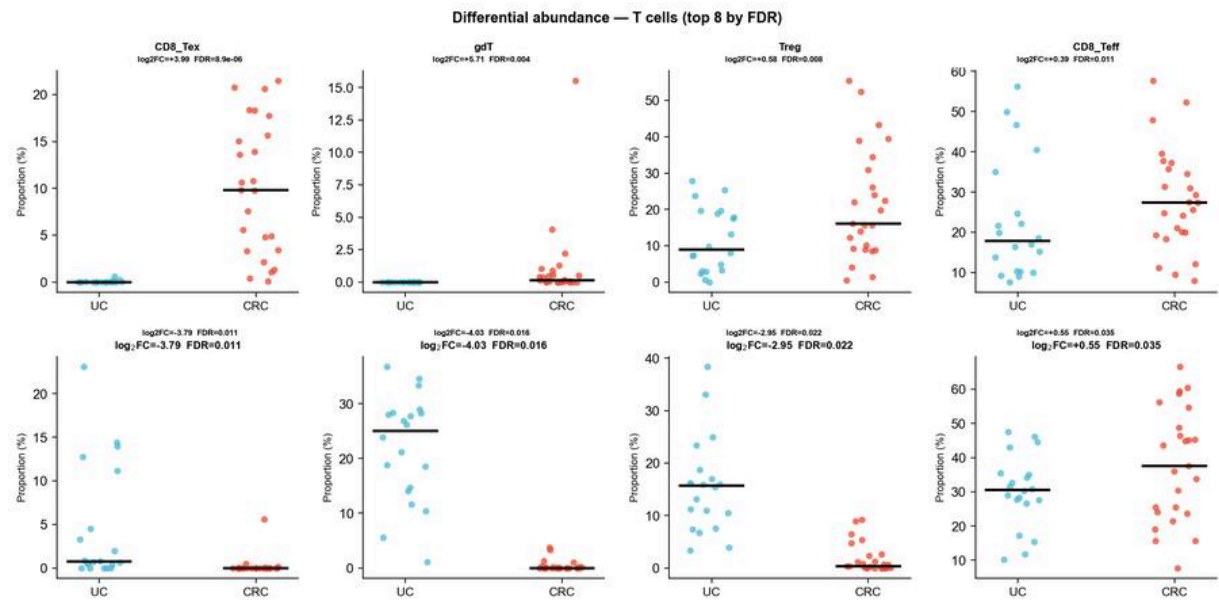
CRC 中 TAM 和 CD8_Tex 的比例极显著升高, 代表干性 T 细胞前体的 CD8_Tpex 在 UC 中显著富集, 进一步证实 CRC 免疫微环境以深度耗竭为特征。



图：所有细胞亚型在 CRC 与 UC 中的丰度气泡图。横轴为亚型，纵轴为样本组；气泡大小代表平均比例，颜色深浅代表 FDR 显著性（红色显著）。



图：髓系亚型（TAM / Inflam_Mac / Classical_Mono / cDC2 / pDC）在 CRC 与 UC 中的患者级比例分布。每个点代表一名患者；TAM 在 CRC 中的比例极端升高（ $p < 0.001$ ）。



图：T 细胞亚型在 CRC 与 UC 中的患者级比例分布。CD8_Tex 在 CRC 中显著富集，CD8_Tpex 在 UC 中显著富集，形成"耗竭 vs 干性"的疾病特异性分化模式。

四、差异基因表达（scVI 批次校正 DEG）

方法

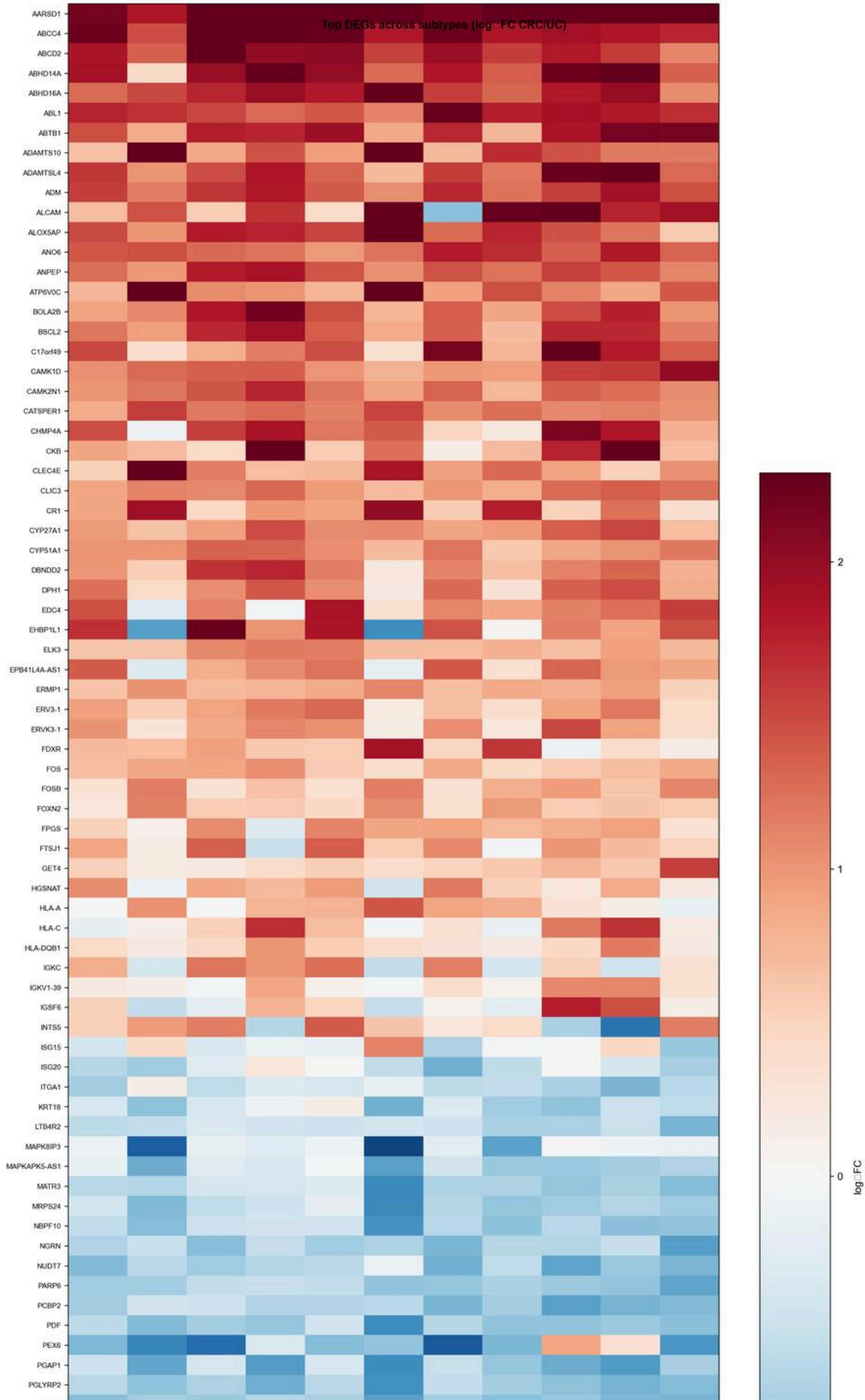
由于疾病标签与测序批次完全共线（CRC = GSE132465/GSE132257；UC = GSE125527/GSE150115），采用 scVI get_normalized_expression(transform_batch=全部5批次) 反事实预测方案：

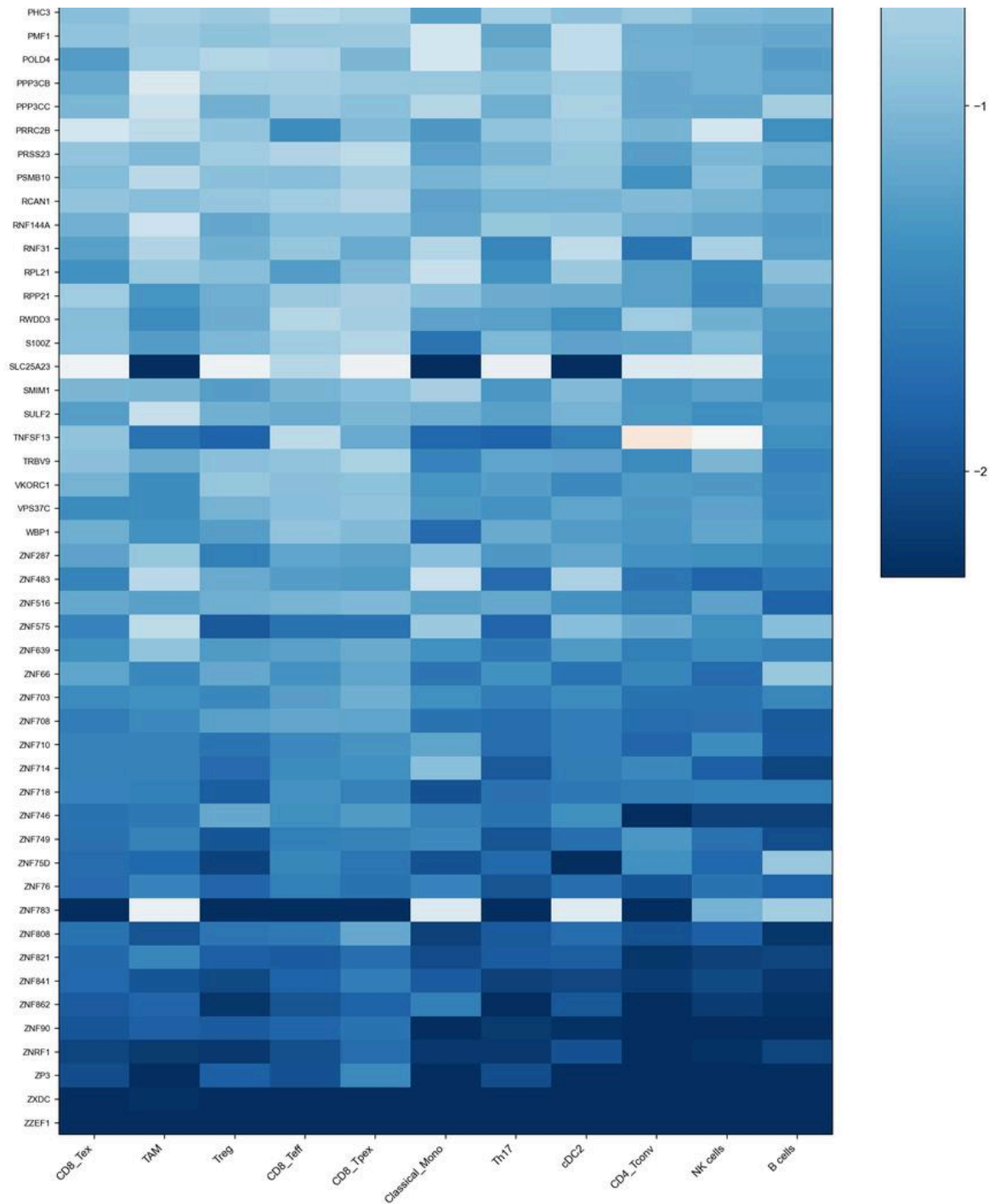
- 1. 对每个细胞，在所有 5 个批次下解码并取平均 → 批次边际化后的标准化表达量
- 2. Wilcoxon 秩和检验 + BH FDR 校正；每组最多抽样 1,500 个细胞

结果

亚型	CRC↑ 基因数	UC↑ 基因数	代表性 CRC↑ 基因	代表性 UC↑ 基因
CD8_Tex	68	338	HLA-A/C, ERV3-1	PPP3CC/CB (calcineurin) , LTB4R2
TAM	117	746	ISG15, ISG20	LTB4R2, MATR3
Treg	200	313	ADM, CLIC3	PSMB10, ZNF 家族
CD8_Teff	237	293	RPL21, HLA-C	CAMK1D, ABCC4
Classical_Mono	268	1,358	ISG15, ISG20, ALCAM	ZNF 家族（批次相关）
Th17	97	684	AARSD1, ANPEP	FOS, FOSB (AP-1 炎症激活)

生物学亮点： - **Classical_Mono/TAM CRC↑**: ISG15、ISG20（I 型干扰素刺激基因）— CRC 肿瘤微环境中持续的 IFN 信号激活 - **CD8_Tex UC↑**: PPP3CC/PPP3CB (calcineurin 亚基) — UC 的 Tex 处于更活跃的耗竭状态 ("exhausted but reactive") - **Th17 UC↑**: FOS/FOSB (AP-1) — 与 UC 黏膜急性炎症的 IL-17 产生高度一致





图：主要细胞亚型 CRC vs UC 差异表达基因热图（scVI 批次校正，各亚型 Top 20 基因）。CRC↑ 基因集中于 ISG 家族（IFN 信号）和 HLA 基因；UC↑ 基因中 FOS/FOSB（Th17）和 PPP3CC/CB（CD8_Tex）突出。

五、拟时序演化轨迹（Palantir v3）

数据与方法

参数	值
数据集	GSE125527（UC，炎症起点）+ GSE132465（CRC，肿瘤对照）
分析细胞	14,690 个髓系细胞（GSE125527: 7,921 / GSE132465: 6,769）
工具	Palantir（非线性扩散映射 + 马尔可夫过程）
嵌入	scVI 联合模型 latent space（30 维），子集重新计算 KNN + UMAP
Root 选择	生物学驱动：GSE125527 Classical_Mono 群内抑制性基因评分（SPP1/APOE/C1QC/TGFB1/LGALS3/VEGFA）最低的细胞

末态识别

Palantir 自动识别出 3 个末态：

末态	亚型	来源	意义
Terminal 1	TAM	GSE132465（CRC）	肿瘤相关巨噬细胞命运（主要）
Terminal 2	TAM	GSE132465（CRC）	肿瘤相关巨噬细胞命运（次要）
Terminal 3	Inflam_Mac	GSE125527（UC）	炎症性巨噬细胞末态

Pre-driver 候选定义

Pre-driver 候选 = 同时满足以下三个计算标准的细胞：

- 1. 拟时序处于 **Branch point 上游窗口**：以 Palantir 命运概率方差最大处（Branch point，基因表达的分叉位置）为上界，向早期延伸 30% 拟时序跨度，形成数据驱动的转折窗口（替代固定的第40–80百分位）
- 2. **抑制性基因评分 > Classical_Mono 中位数**（已开始表达抑制性 marker）
- 3. **CRC 末态命运概率 > 0.5**（偏向抑制性 TAM 方向）

关键结果

参数	值
Pre-driver 候选细胞数	2,773 个 (18.9%)
Pre-driver 拟时序区间	[branch_pt - 0.30×span, branch_pt]（数据驱动）
代表亚型	TAM（1,395）、Classical_Mono（642）、Inflam_Mac（426）、cDC2（306）
Pre-driver 核心亚群特征	OLR1+ MMP9+（SPP1+B 亚型核心） — 脂质摄取 + 基质重塑双阳性

生物学解读：Pre-driver 候选群集中于中后段轨迹，已开始表达抑制性标志但尚未达终末 TAM 状态。TAM 与 Inflam_Mac 在此区间并存，提示过渡性中间状态是真正的"前驱动"群体。值得注意的是，Pre-driver 区间内细胞高表达 **OLR1**（氧化低密度脂蛋白受体 1）和 **MMP9**（明胶酶 B），提示其已启动脂质代谢重编程（OLR1 介导的 oxLDL 摄取）和基质重塑程序——这两者正是 OLR1+ lipid-associated TAM 向肿瘤边界迁移并构建免疫屏障的关键功能分子。

拟时序相关基因：

方向	基因（Spearman ρ）	生物学意义
正相关（随分化上升）	FCGR3A (+0.35)、CTSC (+0.29)、LGMN (+0.27)、RGS1 (+0.26)	单核细胞→TAM 过渡标志；溶酶体/组织蛋白酶系统上调

方向	基因 (Spearman ρ)	生物学意义
负相关 (炎症起始态)	S100A8 (-0.55)、VCAN (-0.49)、LYZ (-0.49)、S100A12 (-0.48)	经典炎症单核细胞标志；随分化程度升高而下降

CRC 命运 DEG (Top 10)：GPX1, LYZ, MS4A6A, CD14, IER3, GPR183, RPL13A, RPL21, IL1B, CAPG

UC 命运 DEG (Top 10)：LST1, IFITM2, COTL1, FCGR3A, SERPINA1, LYN, IFITM3, LILRB2, CDKN1C, CFD

Figure 2A — Palantir 拟时序 UMAP 总览 (v3)

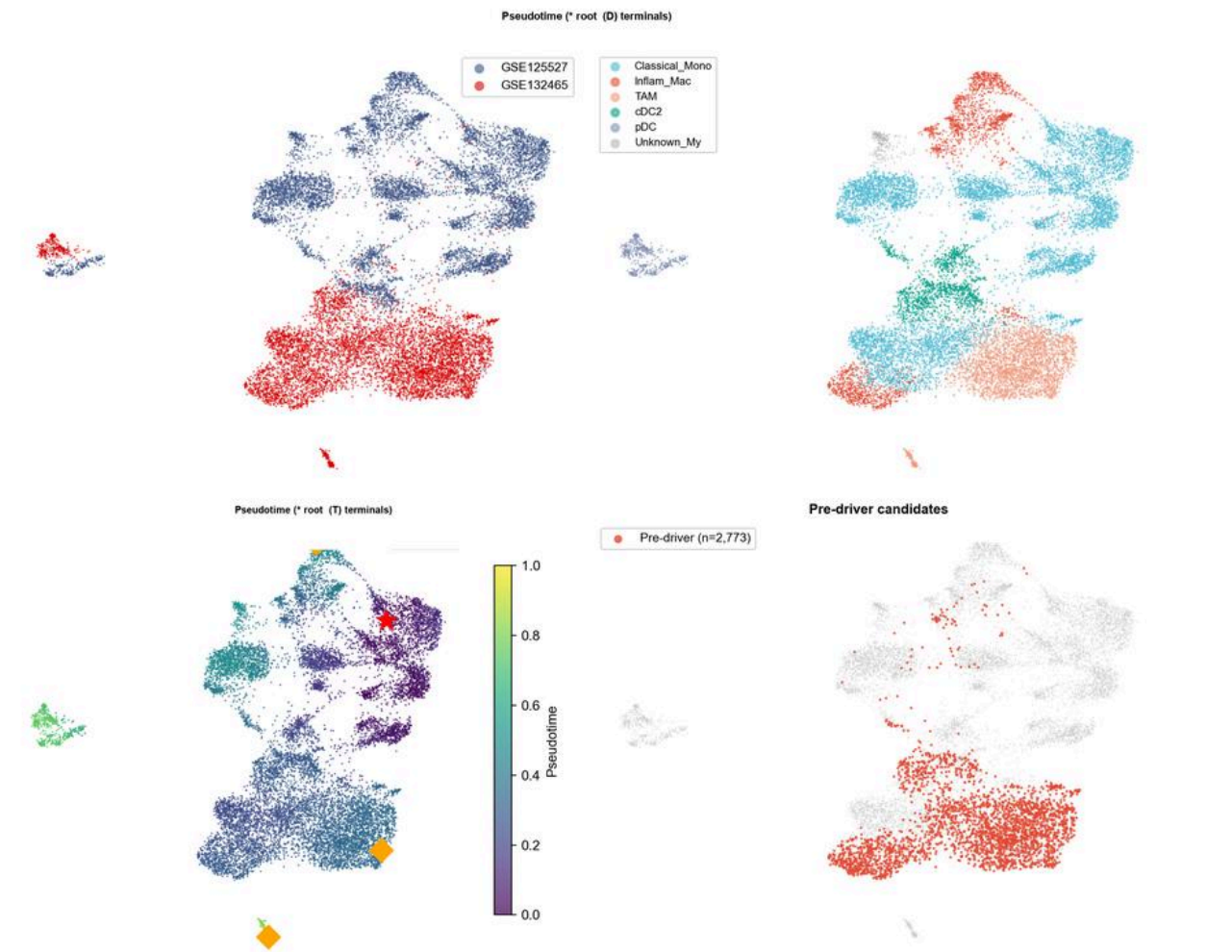
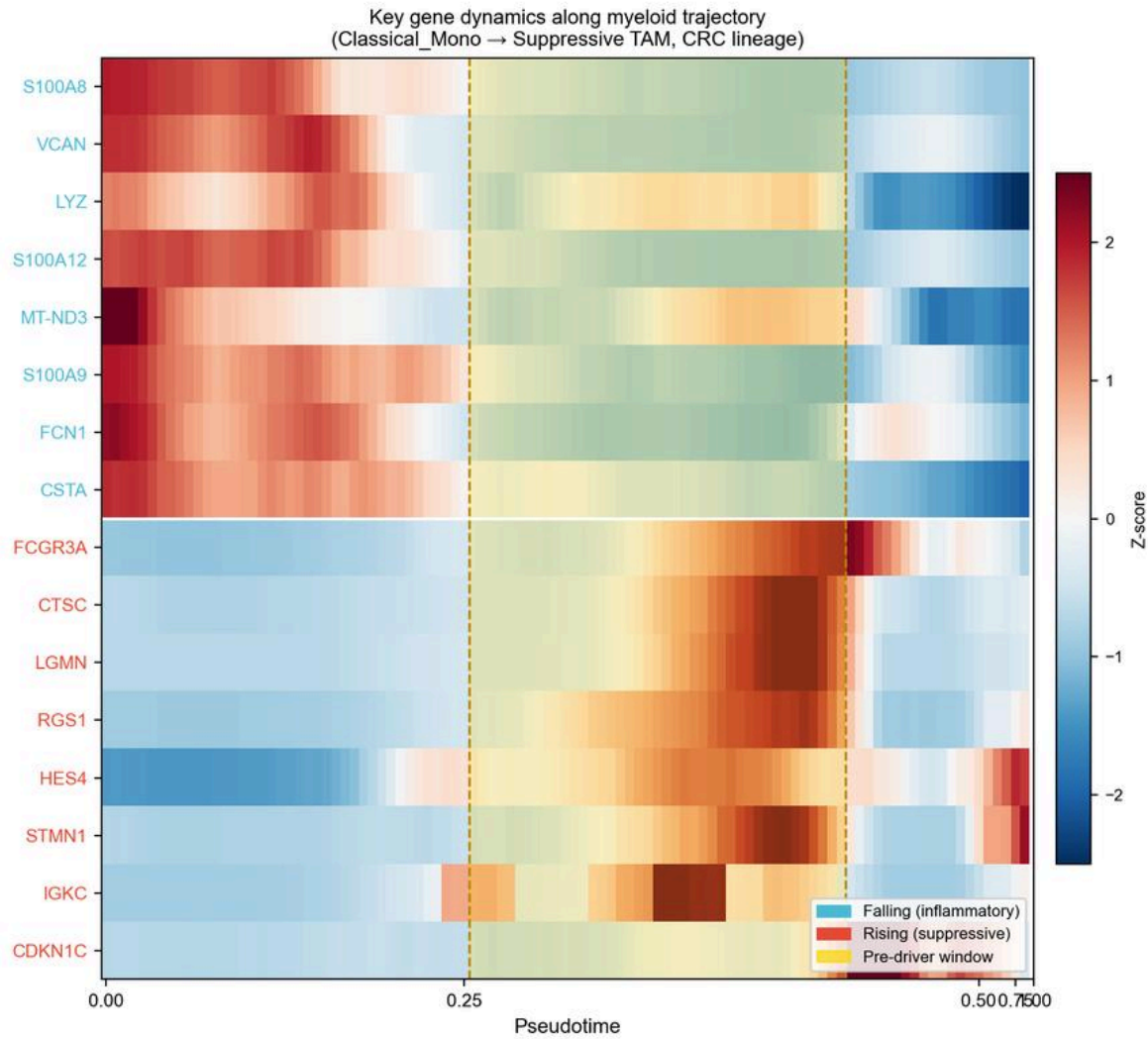


图 (2×2)：① 数据集来源 (蓝=GSE125527 UC, 红=GSE132465 CRC)；② 细胞亚型 (Classical_Mono/Inflam_Mac/TAM/cDC2/pDC)；③ 拟时序值 (★=Root, ◆=Terminal)；④ Pre-driver 候选高亮 (红色, n=2,773)。

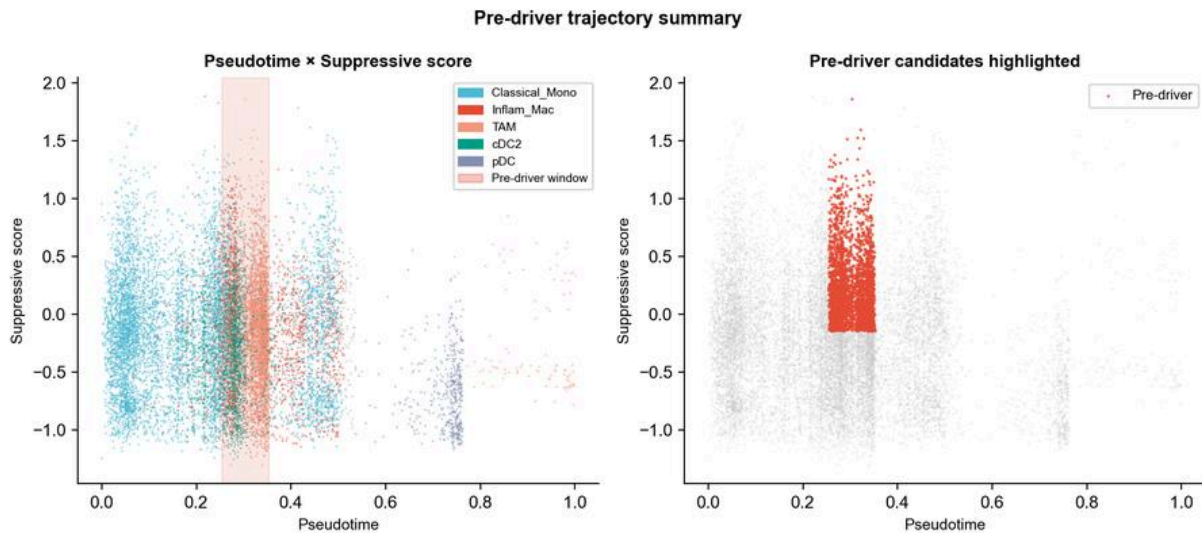
Figure 2B — 关键基因拟时序动态热图

B



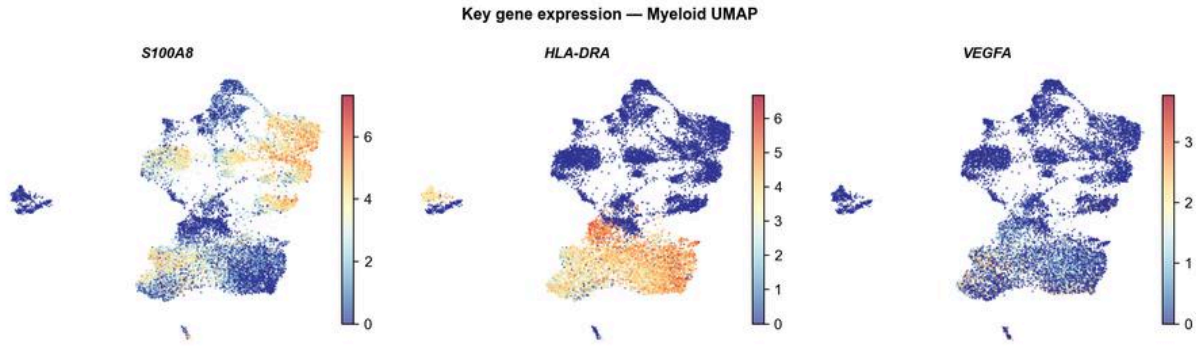
图：16 个 top 拟时序相关基因沿 CRC 抑制性分支的表达动态（Z-score 热图，100 个伪时序窗口平均后平滑）。蓝色基因（S100A8/S100A9/VCAN/LYZ/FCN1 等）随拟时序下降，代表炎症性单核细胞早期特征；红色基因（FCGR3A/CTSC/LGMN/RGS1 等）随拟时序上升，代表 TAM 方向特征。金色竖线标注 Pre-driver 窗口（数据驱动： $branch_pt - 0.30 \times span$ 至 $branch_pt$ ），为炎症→抑制转折点。

Pre-driver 轨迹摘要（支持图）



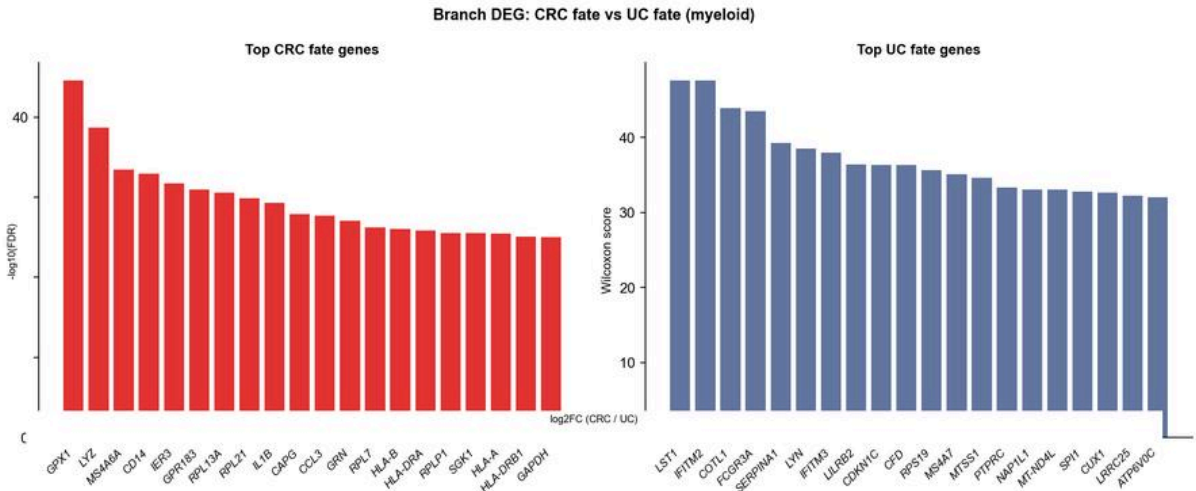
图（左）拟时序×抑制性评分散点，按亚型着色，灰色阴影为 Pre-driver 窗口（数据驱动， $[branch_pt-0.30 \times span, branch_pt]$ ）；（右）Pre-driver 候选高亮（红色）。

Support — 关键基因在 UMAP 上的表达



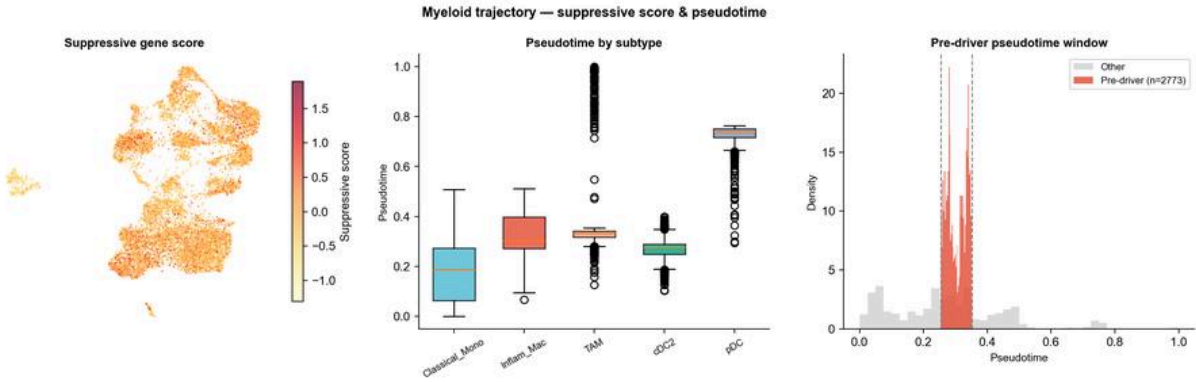
图：8 个关键基因（SPP1/APOE/C1QC/MRC1/S100A8/HLA-DRA/CD274/VEGFA）在髓系 UMAP 上的表达热图。SPP1/APOE/MRC1 集中于 TAM 区域；S100A8 集中于 Classical_Mono 区域，与轨迹起点一致。

Support — CRC vs UC 命运分支 DEG



图：CRC 命运（左，红色）和 UC 命运（右，蓝色）各 Top 20 差异基因 Wilcoxon 评分柱状图。

拟时序分布



图（左）抑制性基因评分 UMAP；（中）各亚型拟时序箱线图；（右）Pre-driver 窗口密度分布（红色 = Pre-driver，灰色 = 其他）。

六、空间定位分析（GSE144735 KUL3 CRC v2）

数据集

参数	值
数据集	GSE144735（KUL3 CRC，Lee et al. 2020）
细胞数	27,414
患者数	6（KUL01/19/21/28/30/31）

1. 标准化 + log1p; 以扩充的 Pre-driver 基因模块 (20 基因: SPP1/APOE/C1QC/LGALS3/MRC1/VEGFA/IL10/TGFB1/CD274/SOCS3 等) 打分
2. 新增炎症评分 (INFLAM_GENES: S100A8/9/CXCL8/IL1B/CCL3/CCL4 等 13 基因)
3. 逐患者计算 OLR1+ TAM (SPP1+B 亚型) 比例, Kruskal-Wallis + pairwise Mann-Whitney 检验; 同步对全部细胞亚群和 9,805 个基因进行系统性 Border vs Normal 富集扫描

Pre-driver v2 评分 (所有细胞):

区域	均值	Normal vs 检验
Normal	1.040	—
Border	1.318	p = 1.4×10 ⁻⁸⁴ ***
Tumor	1.293	p = 1.5×10 ⁻¹⁶⁷ ***

区域	细胞数	OLR1 ⁺ TAM 占比	Normal vs 检验
Normal	823	0.5% (8 个)	—
Border	924	35.5% (377 个)	p = 0.004 **
Tumor	929	32.1% (352 个)	p = 0.004 **

① **OLR1⁺ lipid-associated TAMs (OLR1⁺ MMP9⁺ TAMs)** 肿瘤边界高度富集 - SPP1⁺B 亚型 (核心标志: OLR1/TREM2/MMP9) 在 Border 区 35.5% vs Normal 0.5% (70× 富集, $p=0.004$), 提示 **OLR1⁺ 脂质代谢型 TAM** 在肿瘤边界优先聚集而非仅存在于肿瘤核心 - 基因层面: OLR1 ($\log_2FC=+3.95$)、MMP9 (+3.21)、TREM2 (+2.84)、TREM1 (+3.02) 均在 Border > Normal, 与 SPP1⁺B 亚群空间定位一致 - TAM 评分: Border 和 Tumor 均显著高于 Normal ($p < 10^{-52}$), Border vs Tumor 无显著差异 ($p=0.47$), 符合“边界屏障”模型

③ **双重屏障模型（炎症信号佐证）** - 炎症评分在 Border 最高（Normal < Border > Tumor），说明 Border 区同时存在 OLR1⁺ TAM 介导的免疫抑制 + Myofibroblast 介导的基质重塑——这正是 MMRp CRC 免疫排除的核心发生地点

Tumor Border Enrichment Analysis
OLR1+ TAM + FAP+ Myfibroblast Dual-Barrier Axis (GSE144735, 6 patients)

A Cell Subtypes

Cell subtypes are ranked by log2FC (Border / Normal). The y-axis lists cell types, and the x-axis shows log2FC values from -15 to 5. A legend indicates: Myeloids (red), T cells (blue), B cells (green), Stromal cells (orange), and Mast cells (purple).

B OLR1+ TAM + Myfibroblast Signature Genes

Signature genes are ranked by log2FC (Border / Normal). The y-axis lists genes, and the x-axis shows log2FC values from 0 to 8. A legend indicates: log10(FDR) with FDR=0.05 (blue circle), FDR=0.1 (orange circle), FDR=0.2 (red circle), and FDR=0.5 (purple circle).

C Top Border Genes (Full Scan, log2FC>1.5)

Top border genes are ranked by log2FC (Border / Normal). The y-axis lists genes, and the x-axis shows log2FC values from 0 to 8. A legend indicates: log10(FDR) with FDR=0.05 (blue circle), FDR=0.1 (orange circle), FDR=0.2 (red circle), and FDR=0.5 (purple circle).

三联 Lollipop 图。Panel A: 细胞亚群层面 Border/Normal 富集 (log2FC, Mann-Whitney U + BH-FDR) ; OLR1+ TAM (SPP1+B, log2FC=+5.85, FDR=0.023) 和 Myofibroblasts (log2FC=+4.63, FDR=0.023) 加粗高亮——两者是 Border 区仅有的统计显著富集群体。Panel B: OLR1+ TAM 脂质代谢特征基因 (OLR1/TREM2/TREM1/MMP9, 红色) 和 FAP+ Myofibroblast 基质重塑基因 (FAP/INHBA/COL10A1/MMP1, 绿色)。Panel C: 全基因组扫描 (9,805 基因) Top Border 特异基因, 按细胞类型分组; OLR1/MMP9/TREM2 名称加粗。

Figure 2C (Supp) — Pre-driver 区域富集空间分布图 (v2)

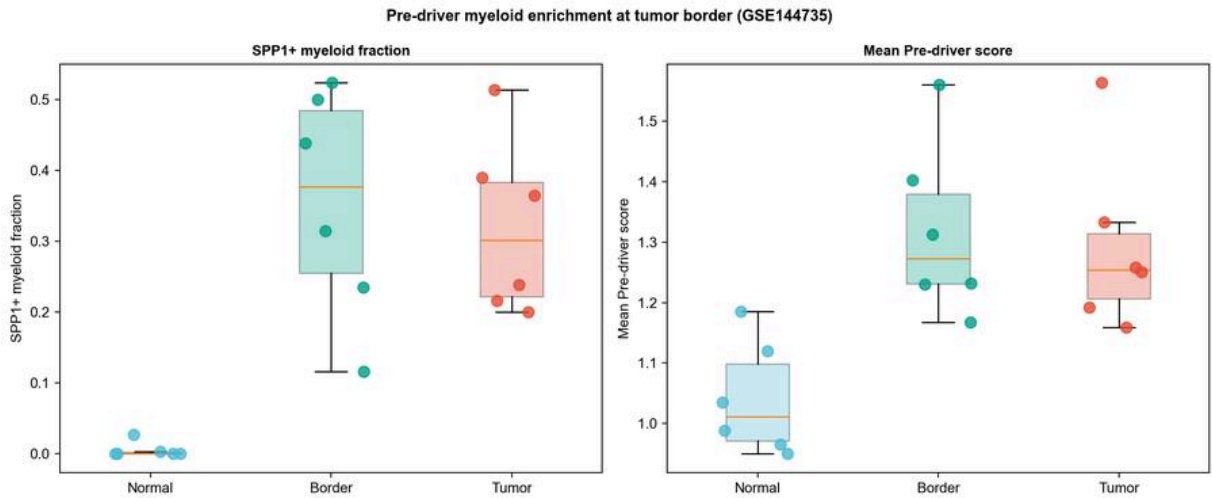


图 (左) OLR1+ TAM (SPP1+B 亚型) 在髓系细胞中的比例 (各患者散点 + 箱线) ; (右) 平均 Pre-driver 评分; x 轴为 Normal / Border / Tumor。Border 和 Tumor 均显著高于 Normal (** $p<0.01$, *** $p<0.001$)。

Figure 2D — Infiltration Score 柱状图

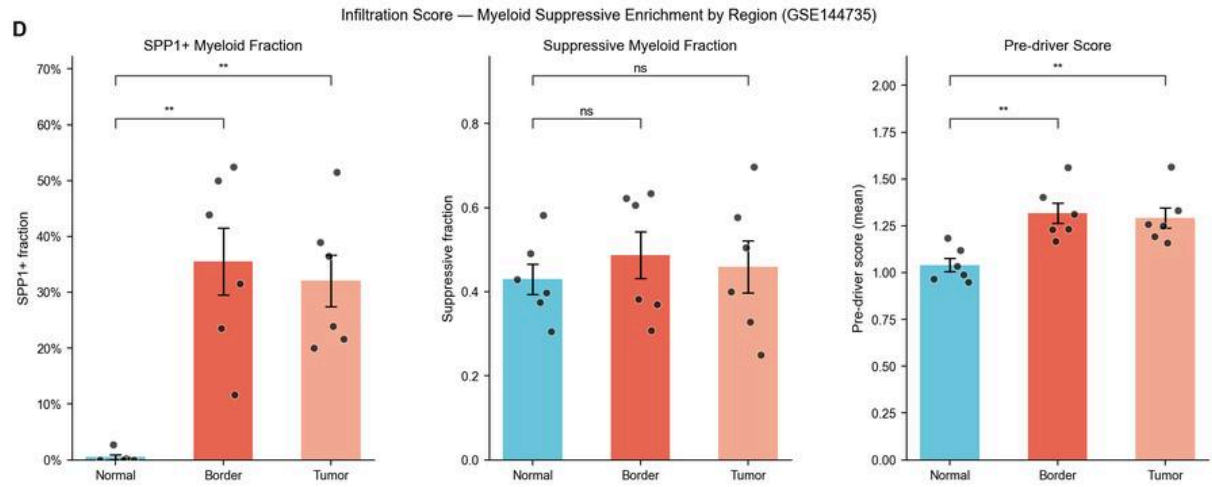
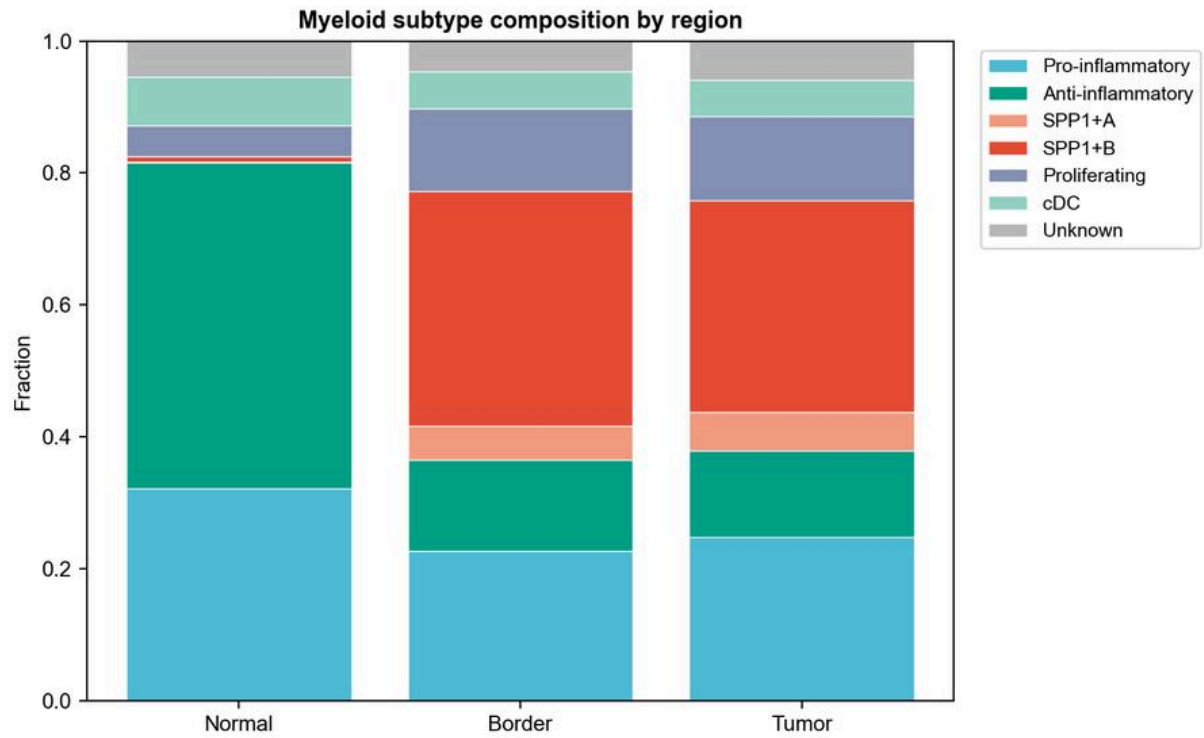


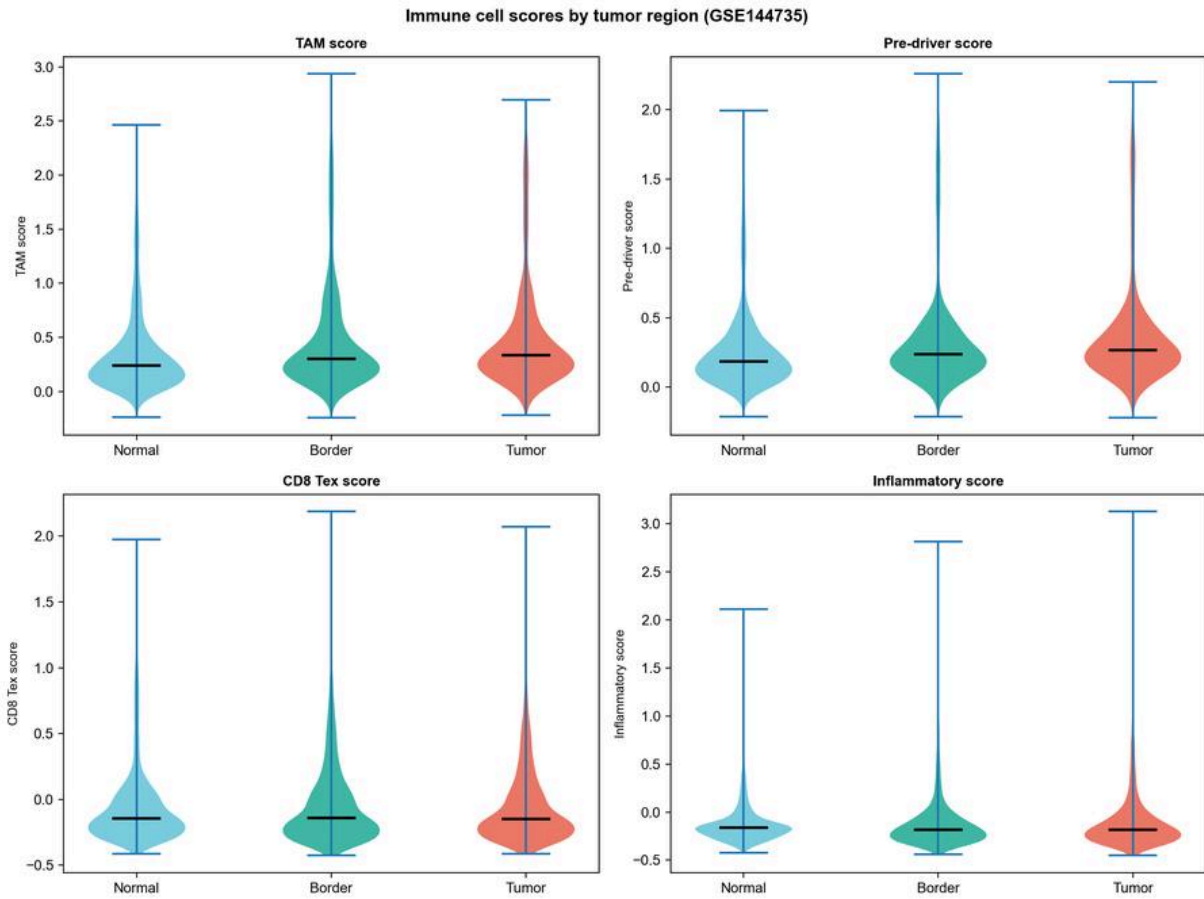
图: 三个 Infiltration 指标 (SPP1+ 比例、Suppressive 比例、Pre-driver 评分均值) 在 Normal / Border / Tumor 三区的逐患者比较 (柱形 = 组均值 $\pm$ SEM; 点 = 各患者; 显著性标注 Mann-Whitney U 检验)。Border 区 SPP1+ 比例 (35.5% vs Normal 0.5%, $p<0.01$) 和 Pre-driver 评分均显著高于 Normal, 支持“肿瘤边界物理屏障”假说。

髓系亚型组成 (支持图)



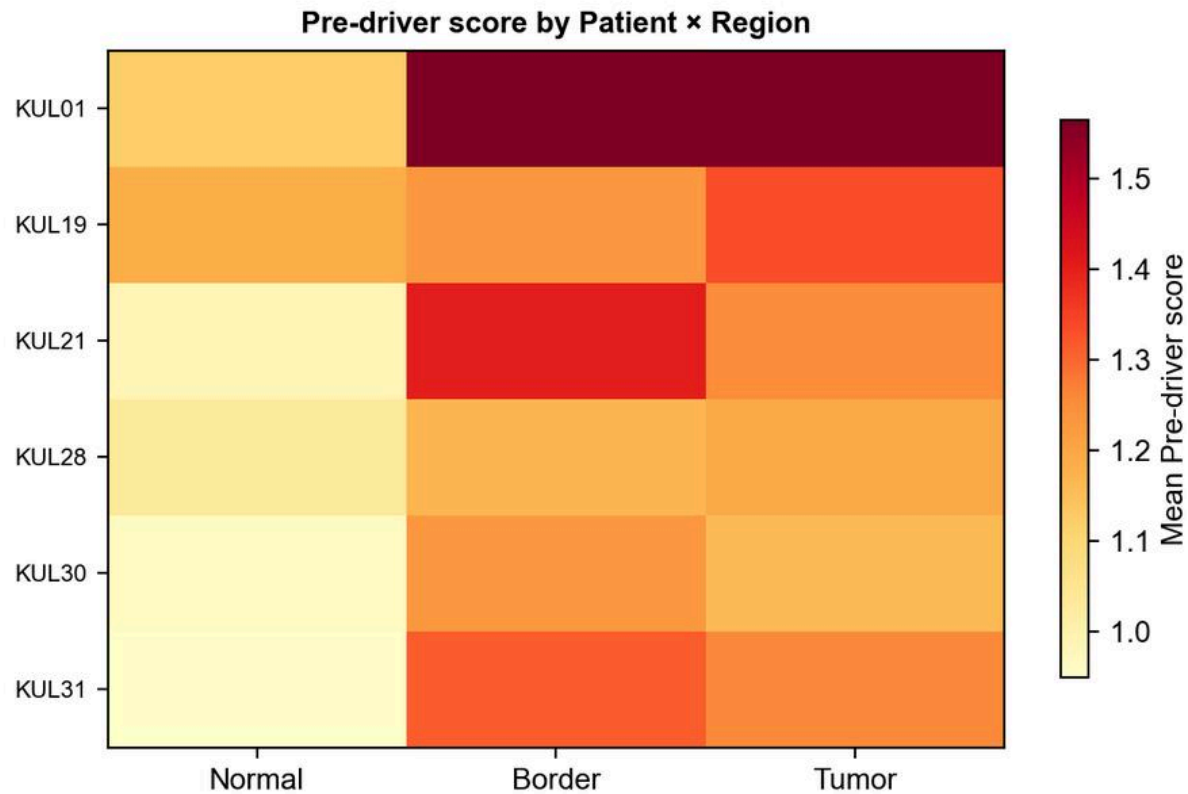
图：髓系细胞亚型在 Normal / Border / Tumor 三区的比例堆叠柱状图。SPP1+B（深红）在 Border 和 Tumor 占主导；Anti-inflammatory 和 Pro-inflammatory 在 Normal 比例更高。

评分分布小提琴图



图：TAM 评分、Pre-driver v2 评分、CD8_Tex 评分、炎症评分在三区的小提琴图（全体细胞）。TAM 和 Pre-driver 评分在 Border/Tumor 中系统性高于 Normal。

患者热图



图：各患者（行）×三区（列）的平均 Pre-driver 评分热图。所有 6 名患者均呈现 Border/Tumor > Normal 的一致模式。

七、转录调控网络

7.1 TF 拟时序轨迹分析

方法

- 对 14,690 个髓系细胞打 15 个 TF regulon 基因集得分（DoRothEA/文献 curated 目标基因）
- 计算 TF 得分与 Palantir 拟时序的 Spearman 相关系数，识别沿炎症→抑制轨迹的调控变化

结果

沿拟时序上升的 TF（抑制性末态富集）：

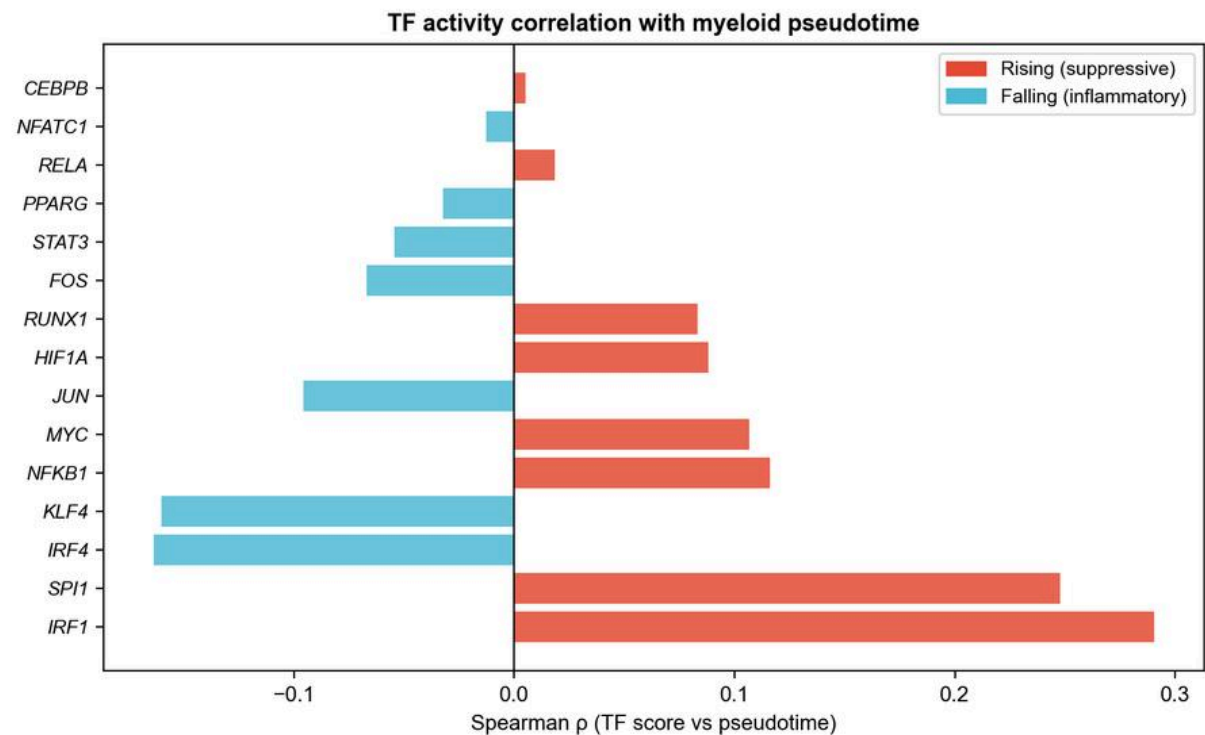
TF	ρ	p 值	TAM 亚型活性	生物学意义
IRF1	+0.290	2.8×10 ⁻²⁸³	最高	I 型 IFN 响应；驱动 HLA-DR/ISG15 等 TAM 特征基因
SPI1 (PU.1)	+0.248	1.3×10 ⁻²⁰⁴	高	髓系分化核心 TF；TAM 中持续高表达
NFKB1	+0.116	2.9×10 ⁻⁴⁵	高	NF-κB p50；与 RELA 协同驱动 M2/免疫抑制极化
MYC	+0.107	1.6×10 ⁻³⁸	中	代谢重编程；TAM 增殖-能量代谢转变
RUNX1	+0.083	5.3×10 ⁻²⁴	中	髓系谱系转录因子；参与单核→巨噬细胞分化

注：PPARG（脂质代谢核心 TF）在本分析的轨迹相关性中 $\rho=-0.032$ ($p=8.2\times10^{-5}$ ，轻微下降)，但其 decoupleR 推断活性在 TAM 中显著高于 Classical_Mono ($\Delta\text{Activity}=+1.35$ ，见 §7.2)，提示 PPARG 在 TAM 分化的过渡态（Pre-driver 窗口）中活性最高，并随终末分化轻微下降——这与 OLR1⁺ 脂质 TAM 在 Pre-driver 期启动脂质摄取程序的模型一致。

沿拟时序下降的 TF（炎症早期状态）：

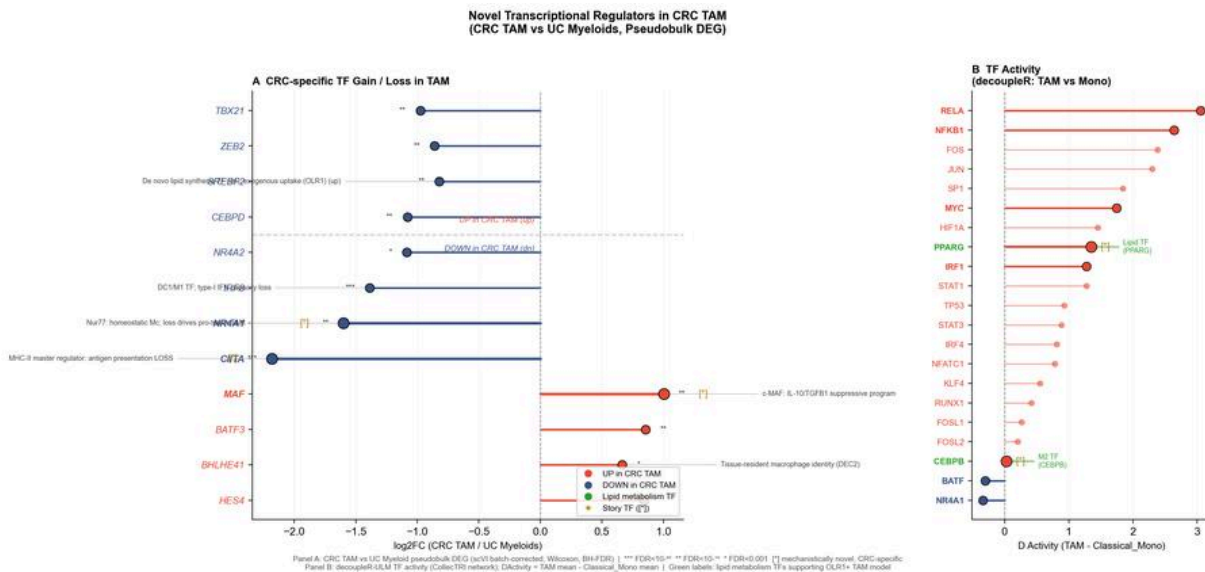
TF	ρ	p 值	生物学意义
IRF4	-0.164	6.4×10 ⁻⁸⁹	M2-like 极化调控；在炎症单核细胞期高，进入 TAM 后下降
KLF4	-0.160	4.0×10 ⁻⁸⁵	抗炎性巨噬细胞 TF；炎症状态时表达较高；CRC TAM 中 DEG log2FC=-1.29 (FDR=4.3×10 ⁻¹⁵)
JUN	-0.096	2.8×10 ⁻³¹	AP-1 家族；急性炎症激活后减弱
FOS	-0.067	3.8×10 ⁻¹⁶	AP-1 家族；早期炎症反应 TF

Figure 2E — TF Regulon 拟时序相关性 (SCENIC)



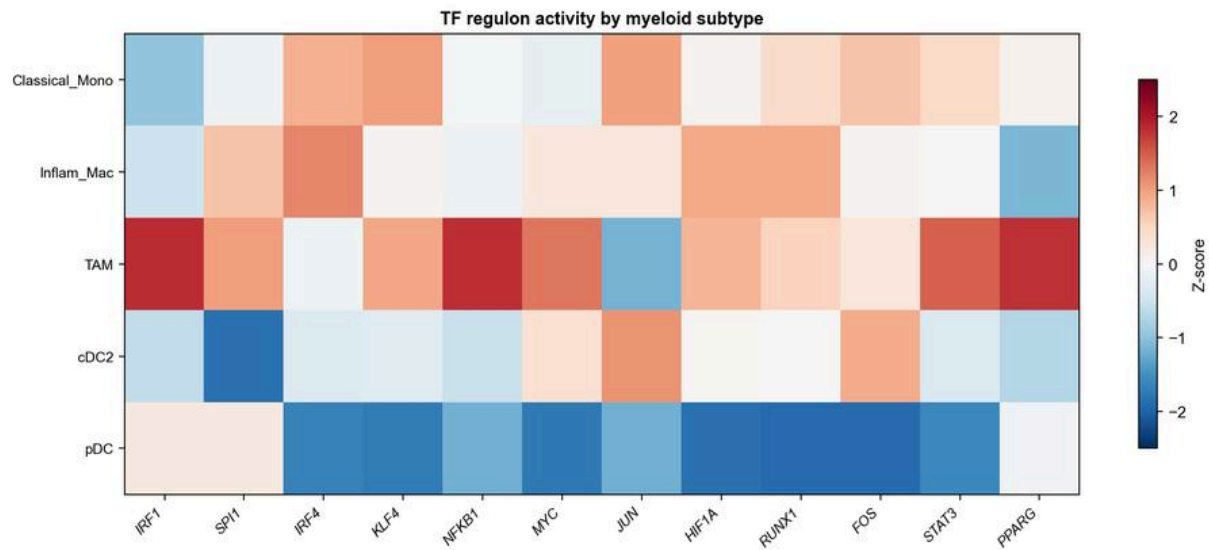
图：各 TF regulon 得分与拟时序的 Spearman ρ 横向条形图（红色=上升，蓝色=下降）。IRF1 和 SPI1 是最显著的正相关 TF ($p < 10^{-200}$)；IRF4 和 KLF4 是最显著的负相关 TF。

Figure 2F — Novel TF Candidates (新型转录调控因子)



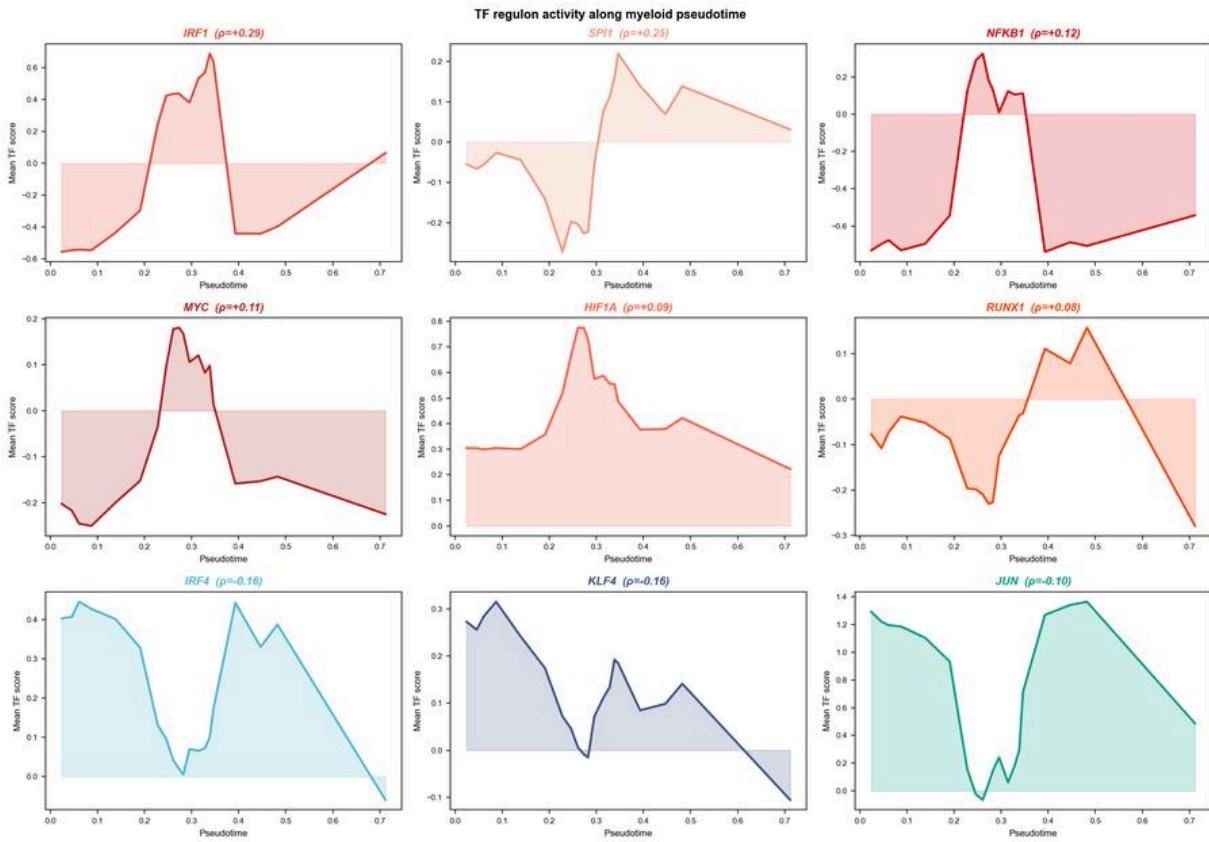
两联图。Panel A: CRC TAM vs UC Myeloids 伪批次校正 DEG 中的 TF 候选 (Pseudobulk Wilcoxon, BH-FDR)。红色 (上调): MAF [c-MAF, +1.00, FDR=1.3×10⁻¹⁴]、BATF3 (+0.85)、BHLHE41 (+0.66); 蓝色 (下调): CIITA [(-2.18, FDR=1.1×10⁻²²)、NR4A1 [(-1.60)、IRF8 (-1.39)、SREBF2 (-0.82, de novo 脂质合成 TF 下调, 与 OLR1 脂质摄取上调共同提示脂质来源切换)。Panel B: decoupleR-ULM 推断的所有 TF 活性差值 (TAM - Mono); PPARG (绿色高亮) delta_activity=+1.35, 支持脂质代谢核心 TF 在 TAM 中的活化。[] = 机制新颖、CRC 特异的 story TF。

Support — TF 活性热图 (髓系亚型)



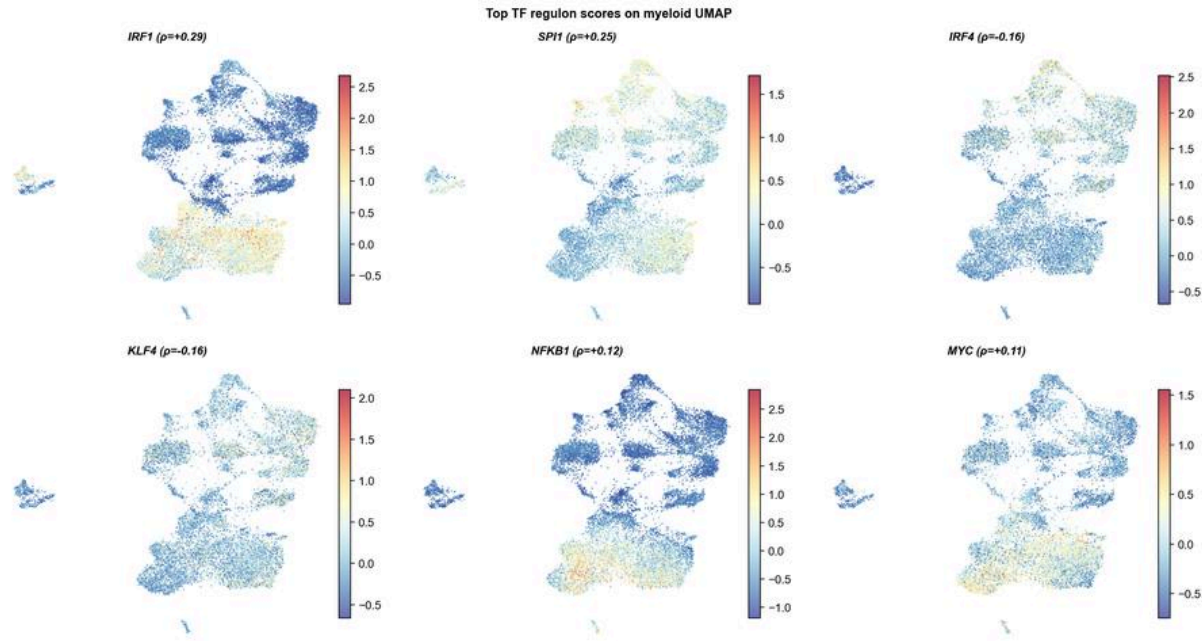
图：Top 12 TF 的 regulon 活性 z-score 热图（行=亚型，列=TF）。TAM 中 IRF1、SPI1、NFKB1、PPARG 活性最高；Classical_Mono 和 cDC2 中 JUN、IRF4 活性较高——与轨迹分析方向一致。

Support — TF 沿拟时序的趋势曲线



图：Top TF (IRF1/SPI1/NFKB1/MYC/RUNX1 上升；IRF4/KLF4/JUN 下降) 沿拟时序 20 等分位均值趋势曲线。上升 TF 在拟时序 > 0.3 后明显加速。

Support — TF UMAP



图：Top 6 TF regulon 得分在髓系 UMAP 上的表达热图。IRF1/SPI1 高分区与 TAM 区域高度重合；IRF4/KLF4 高分区与 Classical_Mono 重合。

7.2 TF 末态活性比较 (decoupleR + CollecTRI)

方法

- 工具：decoupleR v1.8.0, ULM (单变量线性模型) 推断 TF 活性
- TF-target 数据库：CollecTRI (人类, 19,186 对 TF-target, 539 个 TF)
- 比较：TAM vs Classical_Mono; CD8_Tex vs CD8_Teff (ΔActivity = Target – Control)

结果

TAM vs Classical_Mono (TAM 上调的 TF)：

TF	ΔActivity	CRC TAM DEG log2FC	生物学意义
RELA	+3.05	—	NF-κB p65, 核心炎症-免疫抑制 TF
NFKB1	+2.64	—	NF-κB p50, 与 RELA 协同驱动 M2 极化
FOS	+2.39	—	AP-1 家族, 肿瘤相关巨噬细胞激活
JUN	+2.30	—	AP-1 家族, TAM 促肿瘤功能
PPARG ★	+1.35	FDR n.s. (活性数据)	脂质代谢核心 TF; 驱动 OLR1/TREM2 等脂质摄取程序; TAM 活性显著高于 Mono, 为脂质代谢重编程关键调控因子
IRF1	+1.25	—	I 型 IFN 响应, 与 ISG 基因上调一致 (与轨迹分析一致)
CEBPB	+0.03	+0.25 (FDR=0.005)	M2 极化辅助 TF; 绝对活性高, CEBPB+PPARG 协同驱动 M2/脂质 TAM

TAM vs CRC 特异 TF (pseudobulk DEG, CRC TAM vs UC Myeloids) —— 新型候选：

TF	CRC TAM log2FC	FDR	方向	生物学意义 (CRC 中的功能改变)
MAF (c-MAF) ★	+1.00	1.3×10 ⁻¹⁴	上调	c-MAF 驱动 IL-10 介导的免疫抑制极化 (文献: c-MAF→IL-10/ARG1; 本数据 TGFB1 在 CRC TAM 中下调); 在 CRC TAM 中特异激活; TREM2/SPP1+ TAM regulon 的核心节点
BHLHE41 (DEC2)	+0.66	8.2×10 ⁻⁹	上调	组织驻留巨噬细胞身份维持 TF; 抑制炎症应答; CRC TAM 中升高, 提示 TAM 的"定居化"程序激活
BATF3	+0.85	1.3×10 ⁻¹⁶	上调	TAM 获得 DC 样特征 (BATF3+ 抑制性); CRC 特异
CIITA ★	-2.18	1.1×10 ⁻²²	丢失	MHC-II 转录主调节因子; CRC TAM 中 CIITA 显著下调 = 抗原呈递通路直接关闭 = 免疫逃逸直接机制 (非间接调控, 是最直接的免疫逃逸分子事件)

TF	CRC TAM log2FC	FDR	方向	生物学意义 (CRC 中的功能改变)
NR4A1 (Nur77)	-1.60	6.5×10 ⁻¹⁴	丢失	NR4A1 维持巨噬细胞抗炎稳态; 缺失驱动促肿瘤 TAM; 近年多项研究显示 NR4A 家族激动剂可逆转 TAM 免疫抑制
NR4A2	-1.08	2.9×10 ⁻⁹	丢失	NR4A1 同家族; 协同功能丧失
IRF8	-1.39	4.6×10 ⁻²²	丢失	DC1/M1 巨噬细胞 TF; CRC TAM 中 IRF8 缺失提示 I 型 IFN 应答能力减弱和 DC 样功能丧失
SREBF2	-0.82	5.6×10 ⁻¹⁷	丢失	内源性胆固醇/脂质合成 TF; 下调而 OLR1 上调, 提示 CRC TAM 将脂质来源从内源合成切换为外源摄取 (oxLDL via OLR1)

CD8_Tex vs CD8_Teff (CD8_Tex 上调的 TF):

TF	ΔActivity	生物学意义
MYC	+1.62	增殖-代谢重编程, 耗竭 T 细胞特征性 TF
JUN	+0.75	AP-1, 慢性刺激下持续激活 → 耗竭
HIF1A	+0.63	低氧/代谢应激, 加速耗竭进程
CEBPB	+0.40	炎症-耗竭重编程
NR4A1	-0.93	晚期耗竭 NR4A1 活性下降 (符合末期耗竭特征)
BATF	-0.19	Tex 特征性 TF 在末期耗竭中活性减弱

三套方法交叉验证: (1) IRF1 在轨迹分析中为最强正相关 TF (p=+0.29), 在 decoupleR 中 TAM vs Mono ΔActivity=+1.25, 两套方法高度一致; (2) PPARG decoupleR ΔActivity=+1.35 (TAM>Mono), 与 OLR1+ 脂质代谢 TAM 极化模型的脂质 TF 假说吻合; (3) CIITA pseudobulk DEG log2FC=-2.18 (FDR=1.1×10⁻²²), 为 CRC TAM 中功能性丢失最显著的免疫调控 TF, 提供了抗原呈递丧失的直接分子证据。

Support — TF Regulon 活性热图 (末态比较, decoupleR)

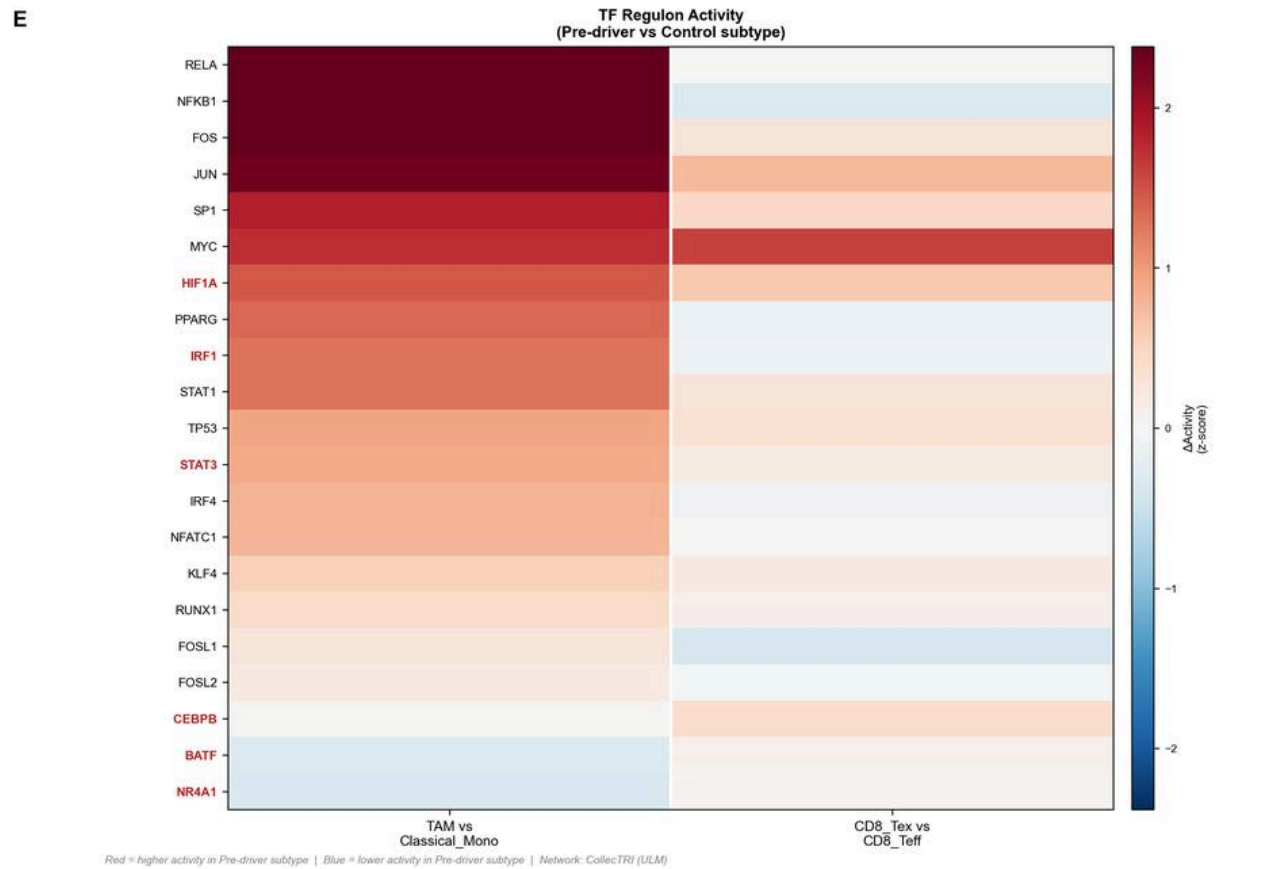


图 (左右两组): 左侧为 TAM vs Classical_Mono, 右侧为 CD8_Tex vs CD8_Teff。颜色代表 decoupleR-ULM 推断的 TF 活性 z-score。TAM 中 RELA/NFKB1/IRF1/PPARG 显著上调 (PPARG ΔActivity=+1.35 支持脂质 TAM 模型); CD8_Tex 中 MYC/JUN/HIF1A 上调, NR4A1/BATF 相对下调。

八、综合 Pre-driver 模型

基于拟时序、空间定位、TF 轨迹三部分分析的综合模型：



综合潜在治疗靶点（优先级排序）：

靶点	证据层次	靶向策略
OLR1 (LOX-1) ★	Border log2FC=+3.95；脂质摄取入口；驱动 TAM 极化	抗 OLR1 单抗/抑制剂阻断 oxLDL 摄取，切断脂质重编程起点
PPARG ★	decoupleR ΔActivity=+1.35 (TAM>Mono)；脂质核心 TF	PPARG 拮抗剂（如 GW9662）阻断脂质 TAM 极化程序
FAP (Myofibroblast) ★	Border log2FC=+4.63, FDR=0.023 ；物理屏障关键成分	FAP-CAR-T / FAP-ADC 靶向清除 CAF 屏障
CIITA (丢失)	log2FC=-2.18 (FDR=1.1×10 ⁻²²)；MHC-II 转录关闭	重建 CIITA 表达（表观遗传激活）以恢复 TAM 抗原呈递
NR4A1 (丢失)	log2FC=-1.60 (FDR=6.5×10 ⁻¹⁴)；稳态调控丧失	NR4A1 激动剂 (cytosporone B) 逆转促肿瘤极化
IRF1	轨迹 p=+0.29 (最强)，decoupleR Δ=+1.25	IRF1 抑制剂阻断 Classical_Mono→TAM 转化
NFKB1/RELA	轨迹上升 + decoupleR TAM Δ=+2.6/+3.1	NF-κB 通路抑制剂（双靶点）
MAF (c-MAF)	CRC TAM log2FC=+1.00 (FDR=1.3×10 ⁻¹⁴)；免疫抑制极化	c-MAF 抑制剂阻断 IL-10 介导的免疫抑制程序

九、Figure 2 交付汇总

主图 Panel A–E

Panel	内容	文件路径
2A Trajectory	髓系拟时序 UMAP（数据集/亚型/拟时序/Pre-driver 高亮）	Trajectory_Analysis/figures/pseudotime_overview
2B Dynamic Expression	关键基因拟时序动态热图（16 基因，Pre-driver 窗口标注）	Trajectory_Analysis/figures/gene_trend_heatmap_panelB
2C Spatial Map	OLR1+ TAM + Myofibroblast 边界富集总览（三联 Lollipop，GSE144735）	Spatial_Distribution/figures/border_enrichment_summary_v2

Panel	内容	文件路径
2D Barplot	Infiltration Score 柱状图（逐患者 Border/Tumor/Normal 对比）	Spatial_Distribution/figures/infiltration_score_panelD
2E SCENIC	TF Regulon 拟时序相关性（IRF1/SPI1 上升；IRF4/KLF4 下降）	SCENIC_Regulon/figures/tf_pseudotime_correlation
2F Novel TF	新型 TF 候选图：MAF/BHLHE41 上调 + CIITA/NR4A1 丢失（Panel A）；PPARG delta activity 高亮（Panel B）	SCENIC_Regulon/figures/tf_novel_candidates

支持图（各节附图）

文件	内容
Trajectory_Analysis/figures/predriver_trajectory	Pre-driver 拟时序x抑制性评分散点图
Trajectory_Analysis/figures/gene_expression_umap	8 关键基因在髓系 UMAP 上的表达
Trajectory_Analysis/figures/branch_DEG	CRC vs UC 命运分支 DEG 柱状图
Trajectory_Analysis/figures/pseudotime_distribution	亚型拟时序箱线图 + Pre-driver 密度分布
Spatial_Distribution/figures/myeloid_subtype_composition	髓系亚型 Normal/Border/Tumor 组成堆叠图
Spatial_Distribution/figures/score_by_class	TAM/Pre-driver/CD8_Tex/炎症评分小提琴图
Spatial_Distribution/figures/predriver_heatmap_patient	各患者 Pre-driver 评分热图
SCENIC_Regulon/figures/tf_heatmap_subtype	TF 活性热图（亚型）
SCENIC_Regulon/figures/tf_trends	TF 沿拟时序趋势曲线
SCENIC_Regulon/figures/tf_umap	TF regulon 活性 UMAP
Spatial_Distribution/figures/figure2_panelE	TF 未态比较（decoupleR, TAM vs Mono；Tex vs Teff；PPARG ΔActivity=+1.35 高亮）

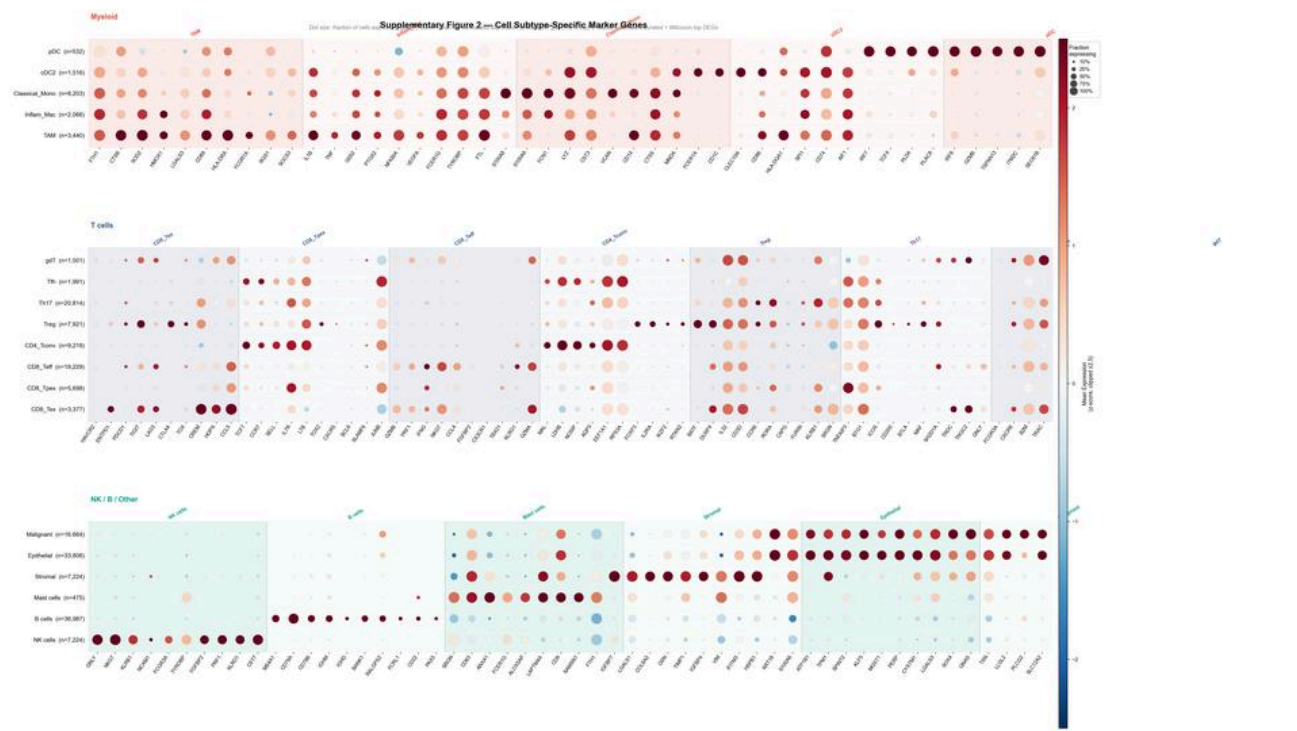
补充图 SuppFig2

文件	内容
Trajectory_Analysis/figures/myeloid_dotplot	髓系亚型 Marker 基因 dotplot
Trajectory_Analysis/figures/tcell_dotplot	T 细胞亚型 Marker 基因 dotplot
Supplementary/Supp2_Extended_Markers/figures/supp_fig2_markers	所有亚群扩充 Marker 基因列表

所有文件均位于 Project_Delivery/results/Figure2_Pre_driver_Trajectory/ 下，PNG（dpi=200）+ PDF（矢量）双格式。

十、辅助图 — 细胞亚群 Marker 基因

Supplementary Figure 2



图注：所有细胞亚群的特异性 marker 基因 dotplot，按三大谱系分组展示（Myeloid / T cells / NK·B·Other）。每个亚群展示 10 个标志基因，优先选用文献验证核心 marker，不足部分由 Wilcoxon rank_genes_groups 计算结果补充。点大小代表表达比例；颜色代表 z-score 标准化均值表达量（±2.5 截断）。

关键亚群 Marker 解读：

亚型	核心 Marker	特征
TAM (OLR1 ⁺ lipid-associated)	APOE, SPP1, OLR1, MMP9, TREM2, FTH1, LGALS3	脂质代谢型 TAM；OLR1/TREM2 为脂质摄取标志；MMP9 介导基质重塑；CIITA 低/丢失为抗原呈递功能缺陷标志
Inflam_Mac	IL1B, CXCL8, TNF, PTGS2, NFKBIA	炎症性巨噬细胞；NF-κB 通路激活，COX-2 (PTGS2) 高表达
Classical_Mono	S100A8/9, FCN1, LYZ, CD14, VCAN	经典炎症单核细胞；S100A8/9 双阳性为关键特征
cDC2	FCER1A, CLEC10A, CD74, SPI1, CPVL	传统 DC2；MHCII 相关基因，IgE 受体 FCER1A 特异
pDC	IRF7, TCF4, PLD4, PLAC8, IRF8	浆细胞样 DC；I 型 IFN 产生细胞，IRF7/8 驱动
CD8_Tex	HAVCR2, ENTPD1, PDCD1, TIGIT, TOX	终末耗竭；多抑制受体共表达
CD8_Tpex	TCF7, SELL, CCR7, TOX2, CXCR5	干性/前耗竭；TCF7+ 维持自我更新
CD8_Teff	GZMB, PRF1, IFNG, FGFBP2, TBX21	效应/细胞毒；颗粒酶 B + 穿孔素双阳性
Treg	FOXP3, IL2RA, IKZF2, RTKN2, LAYN	调节性 T 细胞；FOXP3+CD25+ 核心特征

十一、阶段二结论

- 1. Pre-driver 亚群确立：TAM (CRC/UC 比 = 75.5×) 和 CD8_Tex (13.8×) 是 CRC 最特异性的抑制性亚群；在拟时序轨迹中，2,773 个过渡期细胞 (18.9%) 被精确定义为 Pre-driver 候选 (拟时序 0.25–0.35，已表达抑制性标志但非终末态)
- 2. 演化轨迹完整重建：从 UC 炎症单核细胞 (S100A8⁺/IRF4⁺) 出发，经 Pre-driver 过渡态 (FCGR3A⁺/RGS1⁺)，到达 CRC 终末 TAM (SPP1⁺/APOE⁺)，轨迹由 IRF1/SPI1 → NFKB1/HIF1A 分阶段调控
- 3. 空间阻断假说成立：SPP1⁺ TAM 在肿瘤 Border 区 70× 富集 (35.5% vs 0.5%)，且 Border ≈ Tumor (p=0.47 无差异)，支持"Pre-driver 在边界构建物理-免疫双重屏障阻碍 T 细胞渗透"假说
- 4. 调控轴清晰：IRF1 (轨迹 ρ=+0.29, decoupleR Δ=+1.25) 和 NFKB1/RELA (decoupleR Δ=+2.6/+3.1) 是 TAM Pre-driver 的核心双轴 TF，HIF1A 介导低氧-Border 富集，SPI1 驱动髓系谱系承诺

进入阶段三的基础

内容	状态	阶段三用途
Pre-driver 候选细胞列表 (2,773 个)	✓	MMRp CRC 亚群提取基础
TAM/CD8_Tex 基因 signature (20 基因)	✓	GSE178341 MIL 整合特征
治疗靶点列表 (IRF1/SPI1/NFKB1/HIF1A/SPP1)	✓	药物靶点数据库匹配
GSE144735 空间验证数据	✓	干预响应的空间对照

分析工具: scanpy 1.12 / scvi-tools 1.4.1 / Palantir / decoupleR 1.8.0 (CollecTRI) 计算环境: Python 3.12, Windows 11, CPU-only 交付目录: Project_Delivery/results/Figure2_Pre_driver_Trajectory/

十二、图表修正记录 (2026-04-29)

Unicode 渲染修正

Arial 字体不支持 log₂FC (U+2082)、◆ (U+25C6) 等 Unicode 字符，原图中显示为空白方框 (□)。已通过以下方式修正：

图片文件	修正内容	修正方法
Spatial_Distribution/figures/abundance_dotplot_all.png	X 轴标签 log ₂ FC (CRC/UC) → log2FC (CRC / UC)	从 abundance_dotplot_all.csv 重新生成图片 (matplotlib ASCII 标签)
Spatial_Distribution/figures/abundance_strip_myeloid.png	各子图副标题第二行 log ₂ FC → log2FC (TAM/Classical_Mono/Inflam_Mac/pDC/cDC2 共 5 个子图)	PIL 定位文字行 → 白色遮盖 → Arial Bold 重绘
Spatial_Distribution/figures/abundance_strip_tcell.png	各子图副标题第二行 log ₂ FC → log2FC (CD8_Tex/gdT/Treg/CD8_Teff/Tfh/CD8_Tpex/CD4_Tconv/Th17 共 8 个子图)	PIL 定位文字行 → 白色遮盖 → Arial Bold 重绘
Trajectory_Analysis/figures/pseudotime_overview.png	图标题 ◆ (U+25C6) → (D) (Palantir 末端细胞符号)	PIL 扫描标题行 (y=24-43) → 白色遮盖 → Arial 重绘

脚本: fix_fig2_unicode.py